Project Report

การออกแบบระบบสนับสนุนลูกค้าด้วย AI Chatbot
ของบริษัท EchoPlay จำกัด

จัดทำโดย
นาย ณฐนรร ยังพะกูล
รหัสนักศึกษา 6405500288

เสนอ
ผศ. พรพรรณ ประชาพิพัฒ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา COS3108
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2568
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนำ

บริษัท EchoPlay จำกัด เป็นบริษัทให้บริการสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่านเว็บ (Web-based Online Streaming Service) ที่ผู้ใช้สามารถรับชมภาพยนตร์ และรายการ ที่ต้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในหลายเดือนที่ผ่านมาเราพบว่ามีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง ความต้องการในการสนันสนุนของลูกค้าก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบัน จากจำนวนบุคลากรฝ่ายบริการลูกค้าที่ไม่เพียงพอ และความต้องการด้านการสนับสนุน ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น AI Chatbot ที่นำเสนอมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการสนับสนุนทันที ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และช่วยให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า สามารถรับมือกับคำถามจากลูกค้ามากขึ้นได้

ระบบ AI Chatbot ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมาแทนที่พนักงาน แต่เพื่อมาช่วยพนักงาน ที่มีอยู่แล้วตอบคำถามทั่วไปของลูกค้า เช่นคำถามที่ถามบ่อย (FAQs) หากระบบพบเจอ ปัญหาใดที่ซับซ้อนระบบจะส่งต่อคำถามนั้นไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารนี้ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ แนวทางวงจร ชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) และแผนภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงการใช้งานจริง และหลังจากนั้น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	2
สารบัญ	3
บทที่ 1 บทนำ	5
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	5
1.2 วัตถุประสงค์	5
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะรับ	5
1.4 ขอบเขตของการดำเนินงาน	6
1.5 นิยามคำศัพท์	8
1.6 ระเบียบวิธีการดำเนินงาน	9
1.7 เครื่องมือในการพัฒนาระบบ	14
1.8 แผนการดำเนินงาน	15
1.9 งบประมาณที่ใช้	16
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	17
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	17
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	19
3.1 การวิเคราะห์ระบบ	19
3.1.1 USE CASE DIAGRAM	19
3.1.2 USE CASE DESCRIPTION	24
3.1.3 SEQUENCE DIAGRAM	30
3.1.4 ACTIVITY DIAGRAM	36
3.2 การออกแบบระบบ	42
3.2.1 CLASS DIAGRAM	42
3.2.2 PRESENTATION LOGIC SUBSYSTEM	43

3.2.3 WORKING LOGIC SUBSYSTEM 44

3.2.4 Database Logic Subsystem 45

3.2.5 System Architecture Design 46

3.2.6 Persistent Data Design 47

3.2.7 Screen Form Design 50

4) สรุปและข้อเสนอแนะ 60

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและคามสำคัญของปัญหา

EchoPlay กำลังเผชิญกับภาระงานหนักอย่างมากในฝ่ายบริการลูกค้า เนื่องจากปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและจำนวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่จำกัด ส่งผลให้:

1) ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือต้องรอนานขึ้น เนื่องจากพนักงานที่มีกำลังให้บริการ กับลูกค้าท่านอื่นอยู่
2) พนักงานบริการลูกค้าเดิมมีภาระงานและความเครียดเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำถาม ของลูกค้าที่ถูกถาม เป็นคำถามที่ถามบ่อยๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของปัญหา
3) ความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าอาจลดลงเนื่องจากการสนับสนุนที่ล่าช้า
4) ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ้างและฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อความต้องการ

1.2 วัตถุประสงค์

ทางออกที่นำเสนอคือการพัฒนาและผสานรวม AI Chatbot เข้ากับหน้าเว็บของ EchoPlay โดย AI Chatbot นี้จะใช้ประโยชน์จาก Large Language Models (LLMs) และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจกับคำถามของลูกค้าและให้คำตอบที่แม่นยำ และทันที AI Chatbot จะได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับคำถามทั่วไป แนะนำผู้ใช้ เกี่ยวกับตัวเลือกบริการตนเอง และส่งต่อปัญหาที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนไปยังเจ้าหน้าที่ ได้อย่างราบรื่น

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ลดเวลาการรอรับการสนับสนุนของลูกค้าลง
2) ทำให้การสอบถามข้อมูลตามปกติเป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ให้มากที่สุด
3) ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบกับฝ่ายสนับสนุนขึ้น
4) ลดต้นทุนการดำเนินงานบริการลูกค้าลง ด้วยการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม
5) ให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงเวลาทำการ
6) เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ด้วยการปลดปล่อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการให้สามารถ

มุ่งเน้นไปแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูงของลูกค้าได้

1.4 ขอบเขตของการดำเนินงาน

1) ผู้ดูแลระบบ
   - สามารถเพิ่ม เรียกดู แก้ไข หรือลบ สิทธิการเข้าใช้ระบบของลูกค้าและพนักงานทุกคน
   - สามารถเพิ่ม เรียกดู แก้ไข หรือลบ ข้อมูลการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงาน
   - กำหนด Data Control, System Control, System Security
   - ติดตามประสิทธิภาพของ AI Chatbot และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
   - จัดการ API keys และสภาพแวดล้อมการพัฒนา

2) เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลลูกค้าได้ เช่น ชื่อ, นามสกุล, Email, ประเภทของการชำระเงิน, สถานะระดับของสมาชิก, วันหมดอายุของสมาชิก
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลการสนทนาเก่าของลูกค้า
   - สามารถเรียกดู ประวัติการรับชมของลูกค้า
   - ตอบคำถามและสนับสนุนลูกค้า
   - ส่งต่อคำถามไปยังเจ้าหน้าที่หาก AI Chatbot ไม่สามารถตอบได้

3) ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลประวัติการสนทนาระหว่าง ลูกค้า พนักงาน และ AI Chatbot
   - สามารถเพิ่ม เรียกดู แก้ไข หรือลบ คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
   - สามารถเรียกดู ข้อมูลลูกค้าได้ เช่น ชื่อ, นามสกุล, Email, ประเภทของการชำระเงิน, สถานะระดับของสมาชิก, วันหมดอายุของสมาชิก
   - ระบุคำถามที่พบบ่อย (FAQs) และปัญหาลูกค้าทั่วไปที่เหมาะกับการทำงานอัตโนมัติ
   - สื่อสารความคืบหน้าและผลกระทบของโครงการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

4) นักวิเคราะห์ข้อมูล
   - สามารถเรียกดู และแก้ไข System Prompts ที่ใช้กับ LLMs

- สามารถเรียกดู คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
- สามารถเรียกดู ข้อมูลประวัติการสนทนาระหว่าง ลูกค้า พนักงาน และ AI Chatbot
- วิเคราะห์สถานการณ์ที่ AI Chatbot ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของลูกค้า และคำถามที่พบบ่อย
- ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ AI Chatbot และการอัปเดตเนื้อหา

5) ลูกค้า

- สามารถสนทนาและสอบถามคำถามต่างๆกับ AI Chatbot หรือพนักงาน
- สามารถเรียกดูข้อมูลการสนทนาเก่าของตนเอง
- สามารถเรียกดู หรือแก้ไข ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, นามสกุล, ประเภทของการชำระเงิน, สถานะระดับของสมาชิก
- สามารถให้คะแนนความพึ่งพอใจกับคำตอบของ AI Chatbot หรือพนักงาน

1.5 นิยามศัพท์

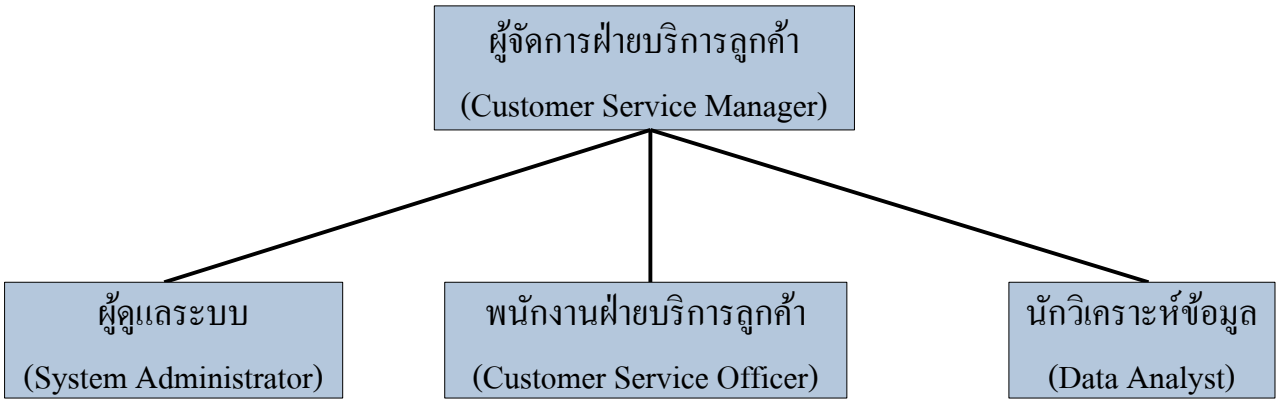
1.5.1 **AI Chatbot** คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจำลองการสนทนากับมนุษย์ มันถูกออกแบบมาให้ เข้าใจภาษาธรรมชาติ ของผู้ใช้ และ ตอบสนองกลับด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามคำสั่ง เปรียบเสมือน ผู้ช่วยเสมือนจริงที่สามารถโต้ตอบและให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น บอทบริการลูกค้าบนเว็บไซต์ หรือผู้ช่วยในสมาร์ทโฟน

1.5.2 **LLM (Large Language Model)** คือ โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประเภทหนึ่ง ที่ถูกฝึกด้วยชุดข้อมูลข้อความขนาดใหญ่มาก (เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ) เป้าหมายคือเพื่อให้ เรียนรู้รูปแบบและโครงสร้างของภาษา ทำให้มันสามารถ เข้าใจ สร้างสรรค์ และประมวลผลภาษาธรรมชาติ ของมนุษย์ได้อย่างซับซ้อนและมีคุณภาพสูง จึงสามารถ ตอบคำถาม เขียนบทความ สรุปความ แปลภาษา หรือแม้แต่ แต่งโค้ดโปรแกรม ได้อย่างน่าทึ่ง โดยอาศัยการคาดเดาคำถัดไปที่เหมาะสมที่สุด

1.5.3 **System Prompt** คือ ข้อความนำเข้าพิเศษที่ถูกส่งให้กับ Large Language Model (LLM) ก่อนข้อความของผู้ใช้ปกติ มันทำหน้าที่ กำหนดบทบาท (persona), กฎเกณฑ์, ข้อจำกัด, หรือแนวทางการตอบสนองโดยรวมของ LLM ตลอดการสนทนา เปรียบเสมือน การตั้งค่าพื้นฐาน หรือคู่มือการทำงาน ที่บอกว่า LLM ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ตอบด้วยน้ำเสียงแบบไหน หรือควรหลีกเลี่ยงอะไร

ตัวอย่าง:

- "คุณคือผู้ช่วยที่เป็นมิตรและให้ข้อมูลที่เป็นกลางเท่านั้น"
- "ตอบทุกคำถามด้วยภาษาไทยและไม่เกิน 2 ประโยค"
- "ห้ามตอบคำถามที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม"



รูปที่ 1 แสดง Organization Chart บริษัท EchoPlay จำกัด

<u>บทที่ 1.6 ระเบียบวิธีการดำเนินงานใช้วิธี System Development Life Cycle มี 5 Phase ดังนี้</u>

Phase 1: การวางแผน (Planning)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ AI Chatbot และ ประเมินความเป็นไปได้ ระยะนี้มีเป้าหมายเพื่อพิจารณาว่า AI Chatbot เป็นทางออกที่ใช้งานได้จริงสำหรับความท้าทายในการบริการลูกค้าของ EchoPlay หรือไม่ และเพื่อจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
- **กิจกรรม:**
  - ระบุปัญหาการบริการลูกค้าในปัจจุบันอย่างชัดเจน (เช่น เวลารอคอยนาน, ปริมาณคำถามซ้ำๆ จำนวนมาก, บุคลากรไม่เพียงพอ) และวิธีที่ AI Chatbot คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้
  - AI Chatbot สามารถรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ของ EchoPlay (เว็บไซต์, ฐานข้อมูล) ได้หรือไม่?
  - AI Chatbot จะถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยลูกค้า และได้รับ การสนับสนุนจากพนักงานหรือไม่? มันจะส่งผลกระทบต่อขั้นตอน การทำงานที่มีอยู่ได้อย่างไร?
  - โครงการสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมหรือไม่?
  - ระบุสมาชิกในทีม งบประมาณ และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับโครงการ
  - จัดทำวัตถุประสงค์ ขอบเขต และไทม์ไลน์เบื้องต้นของโครงการอย่างเป็นทางการ
- **ผลลัพธ์:**
  - ข้อเสนอโครงการ/เอกสารโครงการ (Project Proposal/Charter)
  - รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study Report)
  - แผนโครงการ (ฉบับเริ่มต้น, รวมถึงไทม์ไลน์และการจัดสรรทรัพยากร)

Phase 2: การวิเคราะห์ (Analysis)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อทำความเข้าใจและจัดทำเอกสารความต้องการด้าน functional และ non-functional ของ AI Chatbot อย่างละเอียด ระยะนี้มุ่งเน้นที่สิ่งที่ระบบจำเป็นต้องทำ
- **กิจกรรม:**
  - ดำเนินการสัมภาษณ์, เวิร์คช็อป, และแบบสำรวจกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, ลูกค้า (ถ้าเป็นไปได้), และฝ่ายจัดการฝ่าย เพื่อรวบรวมความต้องการเฉพาะทั้งหมด
    - ความต้องการด้าน **functional:** AI Chatbot ควรตอบคำถามใดบ้าง? ควรดำเนินการใด (เช่น ให้ลิงก์ หรือส่งต่อไปยังพนักงาน)? ควรจัดการกับคำถามประเภทต่างๆ อย่างไร?
    - ความต้องการด้าน **non-functional:** ประสิทธิภาพ (เวลาตอบสนอง), ความสามารถในการใช้งาน (ความง่ายในการโต้ตอบ), ความสามารถในการปรับขนาด (การจัดการปริมาณคำถามที่เพิ่มขึ้น)
  - กำหนดสถานการณ์เฉพาะที่ผู้ใช้จะโต้ตอบกับ AI Chatbot (เช่น ผู้ใช้ถามเกี่ยวกับบิล, ผู้ใช้ถามเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ลืม)
  - ระบุประเภทของข้อมูลที่ AI Chatbot จะต้องเข้าถึง (เช่น คำถามที่ถามบ่อย, บทความในฐานมูล, ข้อมูลบัญชีผู้ใช้) และโครงสร้างของข้อมูลนั้น
- **ผลลัพธ์:**
  - เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS) (ระบุความต้องการด้านฟังก์ชันและไม่ใช่ฟังก์ชันโดยละเอียด)
  - แผนภาพและคำอธิบายกรณีการใช้งาน (Use Case Diagrams and Descriptions)
  - แผนภาพการไหลของข้อมูล (DFDs) หรือแบบจำลองข้อมูลอื่นๆ

Phase 3: การออกแบบ (Design)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อแปลงความต้องการโดยละเอียดให้เป็นสถาปัตยกรรมทางเทคนิค และการออกแบบระบบที่เป็นรูปธรรม ระยะนี้มุ่งเน้นที่ วิธีการสร้างระบบ
- **กิจกรรม:**
  - กำหนดโครงสร้างโดยรวมของระบบ AI Chatbot รวมถึงแพลตฟอร์ม AI ที่เลือก (เช่น Google Gemini, OpenAI ChatGPT), จุดเชื่อมต่อกับระบบ EchoPlay ที่มีอยู่ และการออกแบบฐานข้อมูล
  - ออกแบบการไหลของการสนทนาและประสบการณ์ผู้ใช้ของ AI Chatbot ซึ่งรวมถึงการกำหนดคำทักทาย, การตอบกลับ, ข้อความแสดงข้อผิดพลาด, เส้นทางการส่งต่อปัญหา, และวิธีที่ AI Chatbot จะปรากฏบนเว็บไซต์/แอป
  - การออกแบบ Schema สำหรับฐานข้อมูลใหม่ใดๆ ที่ AI Chatbot อาจใช้ (เช่น สำหรับการบันทึกการโต้ตอบ, คะแนนความพึงพอใจ)
  - สรุปภาษาโปรแกรม, เฟรมเวิร์ก, และเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการพัฒนา
- **ผลลัพธ์:**
  - เอกสารการออกแบบระบบ (SDD)
  - Schema ฐานข้อมูล (Database Schema)
  - Wireframes UI/UX และผังงานสำหรับการสนทนา AI Chatbot

Phase 4: การนำไปปฏิบัติ (Implementation)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ AI Chatbot ตามข้อกำหนดการออกแบบ นี่คือขั้นตอนที่เขียนโค้ดและรวมระบบเข้าด้วยกัน
- **กิจกรรม:**
  - เขียนโค้ดจริงสำหรับ AI Chatbot ด้วยการใช้ API ของผู้ให้บริการ Large Language Models (LLMs) ที่เลือกไว้
  - ใช้คำสั่ง Prompt AI ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (คำถามที่พบบ่อย, คำถามทั่วไปของลูกค้า, นโยบายบริษัท) เพื่อปรับปรุงความเข้าใจและความแม่นยำในการตอบกลับ
  - เชื่อมต่อ AI Chatbot กับระบบที่มีอยู่ของ EchoPlay (เช่น สถานะการชำระเงิน, สถานะระดับของสมาชิก)
  - ทดสอบส่วนประกอบและโมดูลแต่ละส่วนของ AI Chatbot เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องแยกกัน
  - ทดสอบระบบ AI Chatbot ที่รวมเข้าด้วยกันทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าส่วน ประกอบทั้งหมดทำงานร่วมกันตามที่คาดไว้และตรงตามความต้องการ ที่กำหนดไว้
  - สร้างคู่มือผู้ใช้ และ เอกสารทางเทคนิค
- **ผลลัพธ์:**
  - ระบบ AI Chatbot ที่ทำงานได้
  - โมดูลการรวมระบบ
  - รายงานการทดสอบ
  - คู่มือผู้ใช้
  - แผนการนำไปใช้งาน

Phase 5: การบำรุงรักษา (Maintenance)

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อให้แน่ใจว่า AI Chatbot ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเกี่ยวข้อง และพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุการใช้งาน
- **กิจกรรม:**
  - ตรวจสอบประสิทธิภาพของ AI Chatbot อย่างต่อเนื่อง (เช่น ความแม่นยำใน การตอบกลับ, อัตราการส่งต่อปัญหา, ความพึงพอใจของผู้ใช้) ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตอบกลับและโมเดลพื้นฐาน
  - อัปเดตฐานความรู้ของ AI Chatbot เป็นประจำด้วยคำถามที่ถามบ่อยใหม่ๆ, การเปลี่ยนแปลงบริการ, หรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์ แก้ไข prompt ด้วยข้อมูลใหม่เพื่อปรับปรุงความเข้าใจในคำถามของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
  - ใช้ฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ หรือรวมเข้ากับระบบเพิ่มเติมเมื่อความต้องการทางธุรกิจของ EchoPlay เติบโตขึ้น (เช่น การเพิ่มคำแนะนำส่วนบุคคล, การรองรับภาษาใหม่)
  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ของ AI Chatbot อย่างต่อเนื่อง
- **ผลลัพธ์:**
  - รายงานประสิทธิภาพและการวิเคราะห์
  - เนื้อหาฐานความรู้ที่อัปเดต
  - การเปิดตัวคุณสมบัติใหม่
  - รายงานการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ใช้

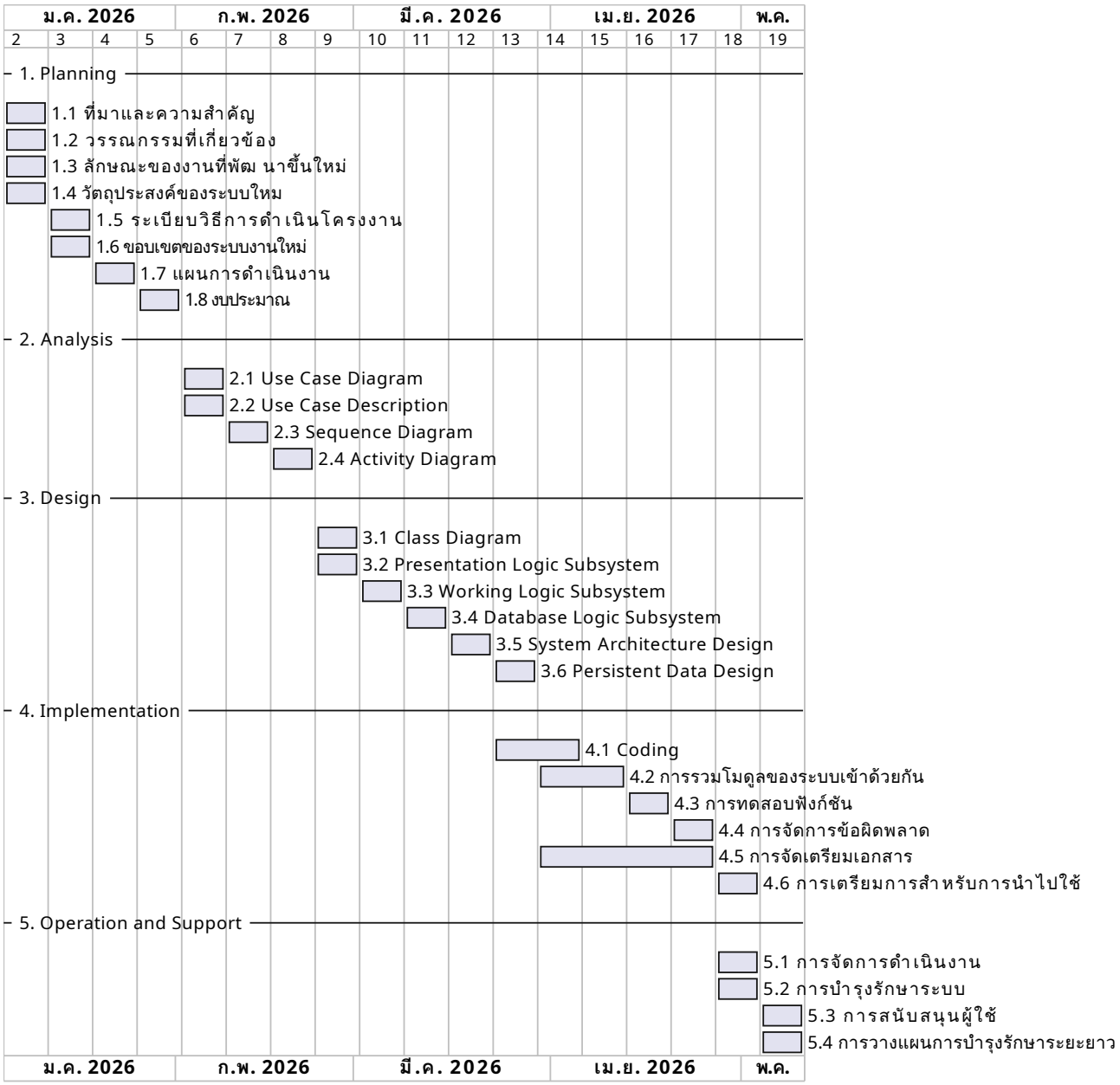
1.7 ทรัพยากร หรือ เครื่องมือในการวิจัย หรือในการพัฒนาระบบ

1.7.1 Flask (Python Web Framework)

1.7.2 MySQL (Database Management System)

1.7.3 API Key (Google Gemini หรือ OpenAI ChatGPT)

1.8 แผนการดำเนินงานโครงการ



รูปที่ 2 Gantt Chart แสดงแผนการดำเนินงานโครงการ

1.9 งบประมาณที่ใช้

1)	ค่าบริการ API ของ Google Gemini	18,800 บาท ต่อ ปี
2)	ค่าบริการ API ของ OpenAI ChatGPT	9,700 บาท ต่อ ปี
3)	Server	45,000 บาท
4)	Development	50,000 บาท
	รวมเงินทุน (Investment Cost)	123,500 บาท

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 SDLC

- **Phase 1: การวางแผน (Planning)** กำหนดขอบเขตของโครงการ AI Chatbot และ ประเมินความเป็นไปได้ ระยะนี้มีเป้าหมายเพื่อพิจารณาว่า AI Chatbot เป็นทางออกที่ใช้งานได้จริงสำหรับความท้าทายในการบริการลูกค้าของ EchoPlay หรือไม่ และเพื่อจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
- **Phase 2: การวิเคราะห์ (Analysis)** ทำความเข้าใจและจัดทำเอกสารความต้องการด้าน functional และ non-functional ของ AI Chatbot อย่างละเอียด ระยะนี้มุ่งเน้นที่สิ่งที่ระบบจำเป็นต้องทำ
- **Phase 3: การออกแบบ (Design)** แปลงความต้องการโดยละเอียดให้เป็นสถาปัตยกรรมทางเทคนิค และการออกแบบระบบที่เป็นรูปธรรม ระยะนี้มุ่งเน้นที่ วิธีการสร้างระบบ
- **Phase 3: การออกแบบ (Design)** แปลงความต้องการโดยละเอียดให้เป็นสถาปัตยกรรมทางเทคนิค และการออกแบบระบบที่เป็นรูปธรรม ระยะนี้มุ่งเน้นที่ วิธีการสร้างระบบ
- **Phase 5: การบำรุงรักษา (Maintenance)** ให้แน่ใจว่า AI Chatbot ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเกี่ยวข้อง และพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุการใช้งาน

2.1.2 Database System และข้อมูล

ใช้ SQLite3 ในการทดสอบ และจะใช้ MySQL ในระบบจริงหลักจาก Deployment ข้อมูลที่จะถูกเก็บประกอบไปด้วย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลประวัติการสนทนา ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลประวัติการรับชมของลูกค้า เป็นต้น

2.1.3 บุคลากร

- ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่จัดการบัญชีของลูกค้าและพนักงาน
- ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า มีหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของบทสนทนาระหว่างลูกค้า กับ Chatbot/หนักงาน
- พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า มีหน้าที่ตอบคำถามลูกค้าหาก AI Chatbot ไม่สามารถทำได้

- นักวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประวัติการสนทนาเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุง Chatbot ให้ดีขึ้น

2.1.4 Process

วิธีการทำงานของ AI Chatbot มีดังนี้ 1. ลูกค้าส่งคำถามไปยัง Chatbot 2. Chatbot จะค้นข้อมูลที่มันเข้าถึงได้ เช่น FAQs เพื่อนำมาตอบคำถาม หากคำตอบมีอยู่ในข้อมูล มันจะนำมาตอบ หากไม่มี มันจะส่งคำถามต่อไปยัง Operator 3. Operator จะค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดและส่งกลับไปยัง Chatbot 4. Chatbot จะนำคำตอบจาก Operator ส่งต่อไปยังลูกค้า

2.1.5 ทฤษฎีการสร้าง Diagram

Diagram ทั้งหมดที่แสดงอยู่ใน Report นี้ถูกสร้างมากจากเครื่องมือที่ชื่อว่า PlantUML

2.1.6 Programming Language

ภาษาโปรแกรมที่ใช้คือ Python ใช้เพื่อสร้าง Web Application (Back-end) และ HTML/CSS/Javascript ใช้เพื่อสร้าง User Interface (Front-end)

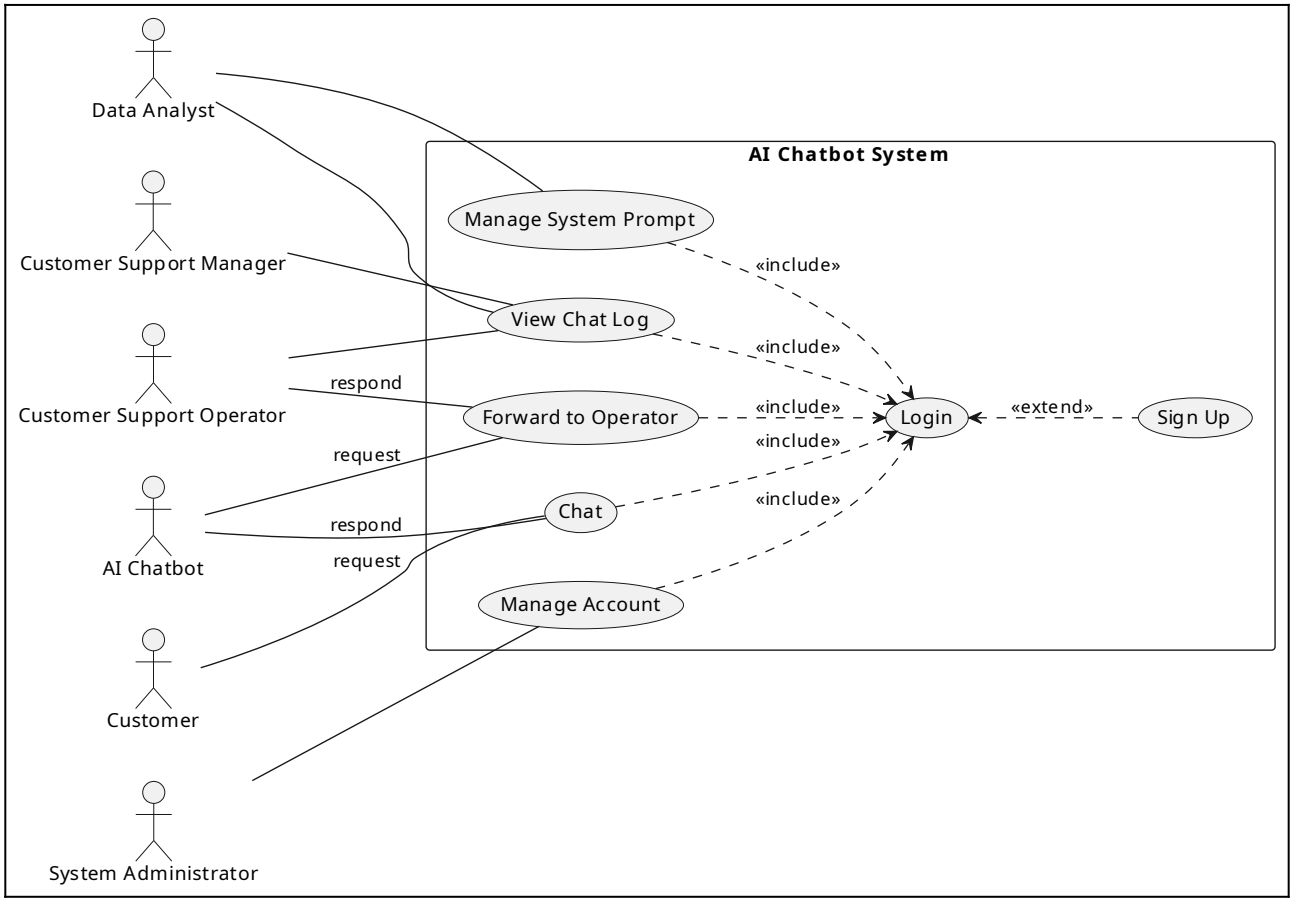
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การวิเคราะห์ระบบ

3.1.1 ตาราง Use Case Diagram

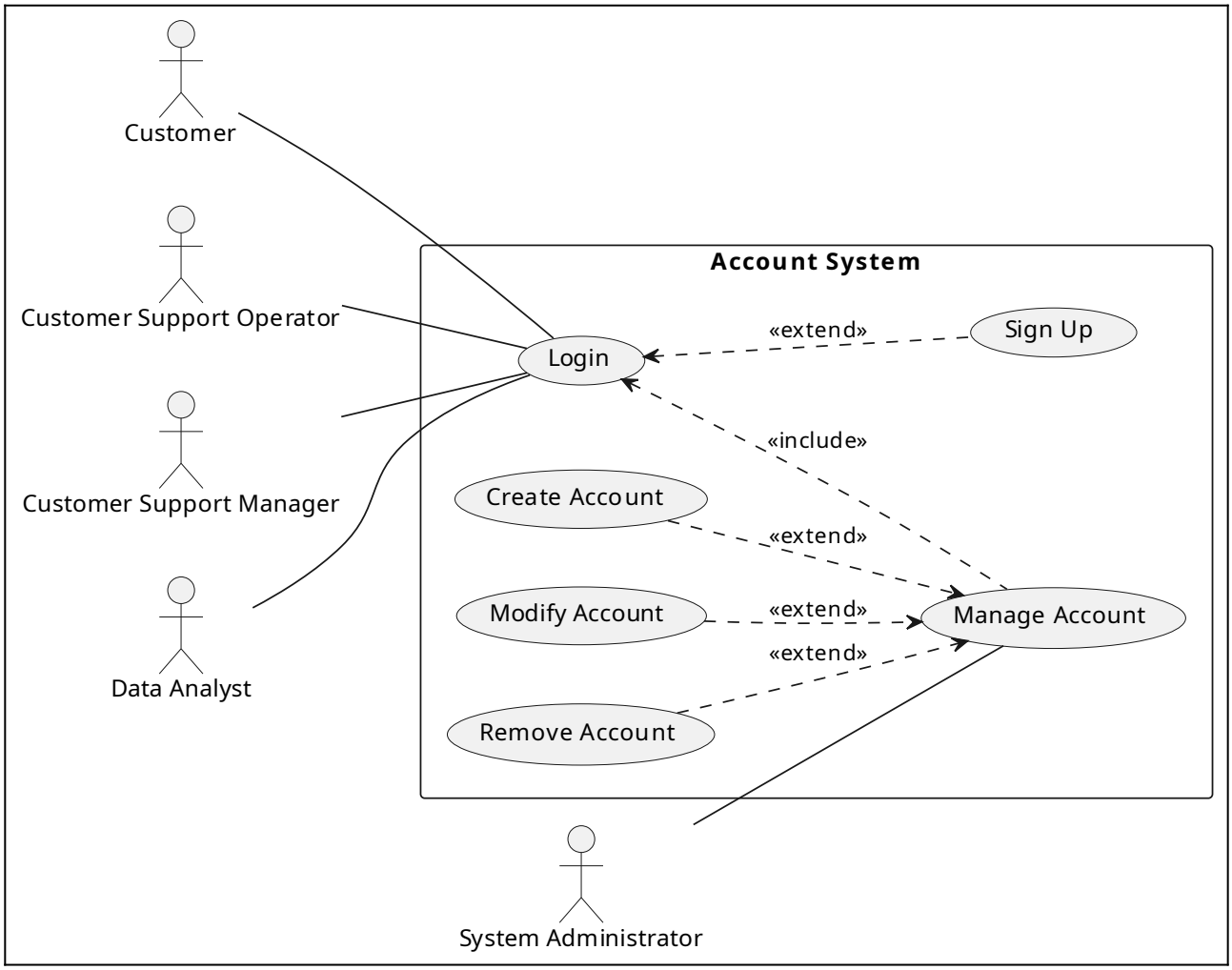
Diagram ID	Diagram Name	Diagram Description
UC-Main	UC_Main	ระบบของ Chatbot โดยรวม
UC-01	UC_Account	การเข้าสู่ระบบ และจัดการ Account
UC-02	UC_Chat	ระบบ Chat
UC-03	UC_Chat_Manangement	ระบบจัดการข้อมูลของ Chat

- Use Case Diagram (Main)



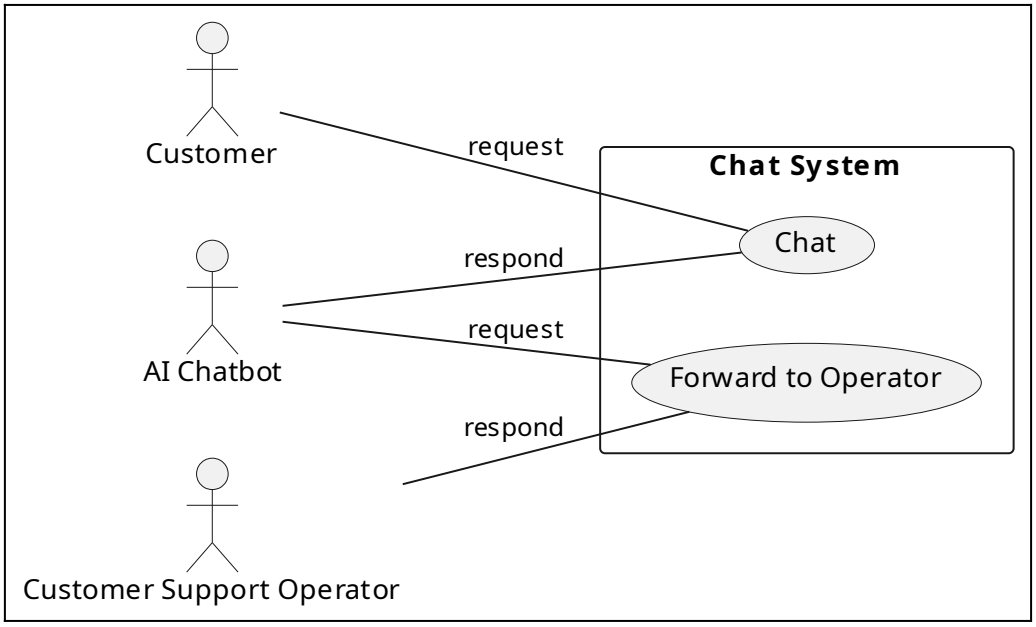
รูปที่ 3 Use Case Diagram (Main)

- Use Case Diagram : UC-01



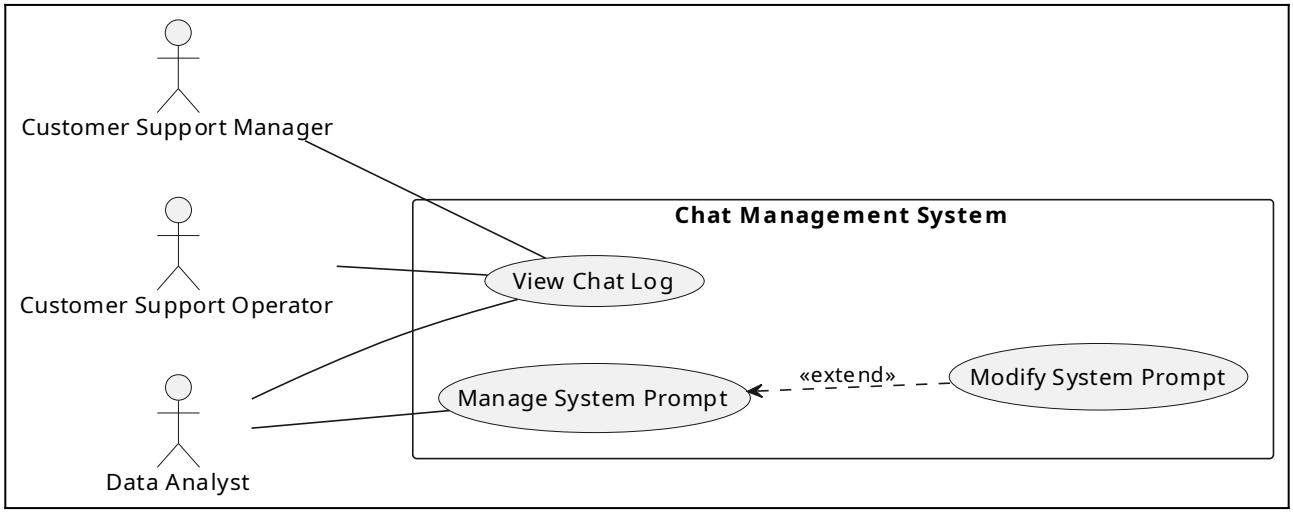
รูปที่ 4 UC-01 แสดง Account System

- Use Case Diagram : UC-02



รูปที่ 5 UC-02 แสดง Chat System

- Use Case Diagram : UC-03



รูปที่ 6 UC-03 แสดง Chat Management System

3.1.2 USE CASE DESCRIPTION

Use Case Description ของ UC-01

Diagram ID	UC-01	
Use Case Name	การเข้าสู่ระบบและจัดการ Account	
Scope	เมื่อต้องการใช้งานในทุกระบบ	
Level	User Goal	
Primary Actor	Customer, Customer Support Operator, Customer Support Manager, Data Analyst, System Administrator	
Pre-Condition	- ต้องมีบัญชีผู้ใช้จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ หาก Customer ยังไม่มีบัญชี สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง หากพนักงานยังไม่มีบัญชี สามารถติดต่อ System Administrator เพื่อให้สร้างบัญชีสำหรับพนักงาน	
Success Guarantee	- Customer สามารถใช้งานระบบ Chatbot ได้ - Customer Support Operator สามารถใช้งานระบบ Support ได้ - Customer Support Manager และ Data Analyst สามารถดูประวัติของ Chat ได้ - System Administrator สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ได้	
Main Success Scenario	Actor	System
	1. ลงทะเบียน (สำหรับ Customer)	
	1.1 เลือกเมนูลงทะเบียน	1.1 ระบบจะแสดงช่องให้กรอกข้อมูลเช่น Email, Password และ Comfirm Password
	1.2 กรอกข้อมูล Email, Password และ Comfirm Password และกดปุ่ม Sign-up	1.2 ระบบจะทำการตรวจสอบว่า Email มีอยู่แล้วหรือยัง หากมีแล้วระบบจะแสดงข้อความว่า “Email exists” ต่อมาระบบจะตรวจสอบ Password กับ Confirm Password ว่าเหมือนกันหรือไม่ หากไม่เหมือนกัน ระบบจะส่งข้อความว่า “Passwords do not match.” และให้ผู้ใช้กลับไปกรอก Email และ Password ใหม่ หากผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความว่า “Sign-up success”
	2. เข้าสู่ระบบ	
	2.1 เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ	2.1 ระบบจะแสดงช่องให้กรอกข้อมูลเช่น Email และ

		Password
	2.2 กรอกข้อมูล Username และ Password และกดปุ่ม Login	2.2 ระบบจะทำการตรวจสอบว่า Email และ Password ถูกต้องหรือไม่ หาก Email และ Password ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความว่า “Login failed” แล้วกลับไปข้อ 2.1 หากถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความว่า “Login success” และส่งผู้ใช้ไปยังหน้าหลัก
	3. จัดการข้อมูลบัญชี (สำหรับ System Administrator)	
	3.1 เลือกเมนูจัดการบัญชี	3.1 ระบบจะแสดงรายการบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆของบัญชี
	3.2 เลือกเพิ่มบัญชี กรอกข้อมูล และกดปุ่มเพิ่ม	3.2 ระบบจะตรวจสอบว่า Email, First Name และ Last Name ที่กรอกมาถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความ "Invalid input, please try again” แล้วให้กลับไปกรอกใหม่ หากถูกต้องระบบจะแสดงข้อความว่า "Account adding successful”
	3.3 เลือกแก้ไขบัญชี กรอกข้อมูล และกดปุ่มแก้ไข	3.3 ระบบจะตรวจสอบว่า Email, First Name และ Last Name ที่กรอกมาถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความ "Invalid input, please try again” แล้วให้กลับไปกรอกใหม่ หากถูกต้องระบบจะแสดงข้อความว่า "Account modifying successful”
	3.4 กดปุ่มลบบัญชี และกดปุ่ม OK	3.4 ระบบจะแสดงคำเตือนว่า "Are you sure you want to delete this account? This action cannot be undone." หากผู้ใช้กดปุ่ม OK ระบบจะลบ Account ที่เลือกทิ้ง หากกดปุ่ม Cancel ระบบจะยกเลิกการลบ และกลับไปข้อ 3.1
Extension	หาก Customer ยังไม่มีบัญชีต้องสร้างบัญชีใหม่ก่อน	
Special Requirement	การเก็บข้อมูลรหัสผ่านของบัญชี จำเป็นจะต้องเข้ารหัสก่อนด้วย Hash Function เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้	
Technology and Date Variation List	-	
Frequency of Occurance	- ลงทะเบียงเป็นบางครั้ง - เข้าสู่ระบบทุกครั้ง	
Open Issues	จัดการข้อมูลบัญชีจะต้องเป็น System Administrator เท่านั้น	

Use Case Description ของ UC-02

Diagram ID	UC-02	
Use Case Name	ระบบ Chat	
Scope	สนทนากับ Chatbot และส่งต่อคำถามไปยัง Operator	
Level	User Goal	
Primary Actor	Customer, AI Chatbot, Customer Support Operator	
Pre-Condition	Customer และ Customer Support Operator จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบแล้ว	
Success Guarantee	- Customer สามารถสอบถามข้อมูลที่ต้องการและได้คำตอบทันที - Customer Support Operator สามารถตอบคำถามที่ AI Chatbot ส่งต่อมาให้ได้ทันที	
Main Success Scenario	Actor	System
	1. สนทนากับ Chatbot (สำหรับ Customer)	
	1.1 เปิดหน้า Chat	1.1 ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับสนทนาที่ประกอบไปด้วย รายการประวัติสนทนา ช่องกรอกคำถาม และ ปุ่มส่งข้อความ
	1.2 พิมพ์คำถามและกดส่ง	1.2 ระบบจะแสดงข้อความตอบกลับจาก Chatbot หากสามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้ เช่น Customer: “ลืมพาสเวิร์ดตอบทำอย่างไร" Chatbot: “ให้เข้าไปที่เมนูบัญชีผู้ใช้และ …” หากไม่สามารถตอบได้ จะแสดงข้อความ Chatbot: “Please wait” และระบบจะส่งต่อไปยัง Operator เพื่อให้ Operator เป็นผู้ตอบแทน
	2. ตอบกลับข้อความที่ถูกส่งต่อ (สำหรับ Customer Support Operator)	

	2.1 เปิดหน้า Support	2.1 ระบบจะแสดงรายการคำถามที่ถูกส่งต่อจาก LLM มายัง Customer Support Operator ประกอบไปด้วย Email และ ข้อความ
	2.2 คลิกเลือกข้อความที่จะตอบกลับ	2.2 ระบบจะแสดงหน้าต่าง Popup ขึ้นมา ประกอบไปด้วย Email และข้อความที่ส่งต่อมา เช่น "FORWARD TO OPERATOR: ผู้ใช้ต้องการทราบว่ามีโปรโมชั่นของเดือนนี้หรือไม่" และช่องเพื่อให้พิมพ์ตอบกลับ และปุ่มส่ง
	2.3 กดปุ่มส่ง	2.3 ระบบจะทำการส่งข้อความกลับไปยัง Chat เพื่อให้มันส่งต่อไปยัง Customer หากสำเร็จจะขึ้นข้อความว่า "Successful" หากไม่สำเร็จจะขึ้นข้อความว่า "Failed" แล้วกลับไปข้อ 2.2
Extension	-	
Special Requirement	เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับของ Chatbot ควรเลือกใช้เวอร์ชั่นขนาดเล็กของ LLM เช่น Gemini Flash หรือ Lite	
Technology and Date Variation List	-	
Frequency of Occurance	ทุกครั้งที่ Customer ต้องการสนทนากับ Chatbot	
Open Issues	-	

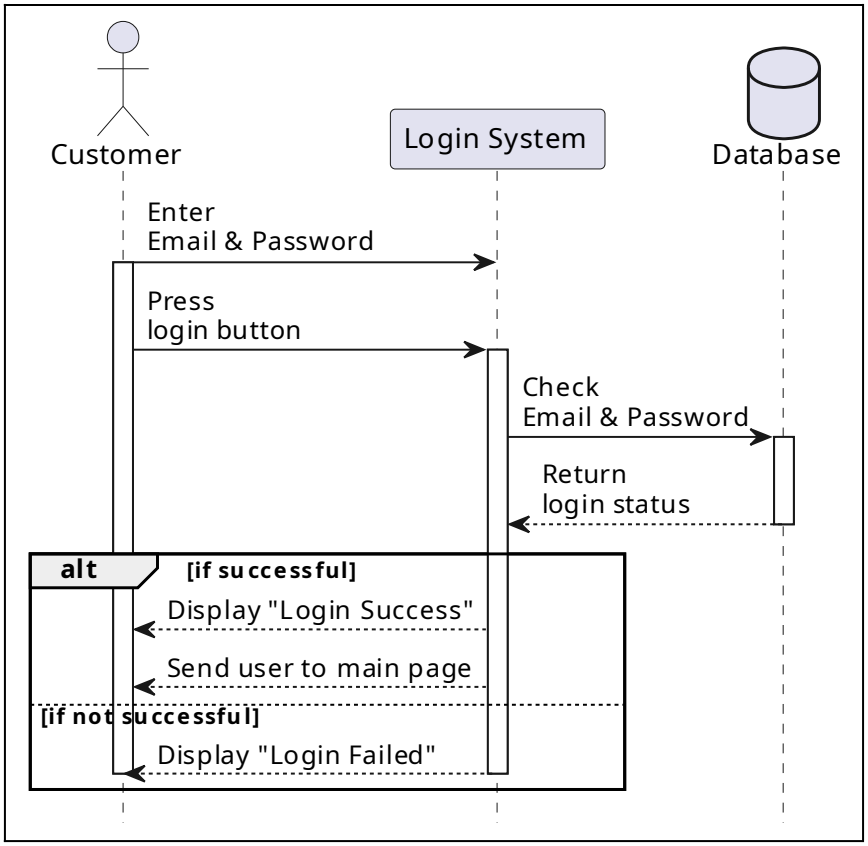
Use Case Description ของ UC-03

Diagram ID	UC-03	
Use Case Name	ระบบจัดการข้อมูลของ Chat	
Scope	ดูข้อมูลประวัติการสนทนา และแก้ไขข้อความ System Prompt	
Level	User Goal	
Primary Actor	Customer Support Operator, Customer Support Manager, Data Analyst	
Pre-Condition	Primary Actors จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Success Guarantee	- Customer Support Operator, Customer Support Manager และ Data Analyst สามารถดูข้อมูลประวัติการสนทนาได้ - Data Analyst สามารถดู และแก้ไข System Prompt ได้	
Main Success Scenario	Actor	System
	1. ดูข้อมูลประวัติการสนทนา	
	1.1 เลือกเมนูข้อมูลสนทนา	1.1 ระบบจะแสดงรายการประวัติ การสนทนาระหว่าง Customer และ Chatbot รวมทั้งข้อความที่ส่งต่อไปยัง Operator ด้วย โดยจะแบ่งเป็น Session
	2. แก้ไขข้อความ System Prompt	
	2.1 กดเลือกเมนู แก้ไข System Prompt	2.1 ระบบจะแสดงหน้าจอที่ประกอบไปด้วย กล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ในนั้นจะเป็นข้อความของ System Prompt ในปัจจุบัน ด้านล่างจะมีปุ่มส่ง
	2.2 แก้ไขข้อความ System Prompt และ กดส่ง	2.2 ระบบส่งทำการ Update ข้อมูล System Prompt เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลของ Chatbot ต่อไป หากสำเร็จระบบจะแสดงข้อความว่า "Sucessful" หากไม่สำเร็จจะแสดง "Failed" แล้วกลับไปข้อ 2.1
Extensions	Data Analyst สามารถแก้ไข System Prompt ได้	

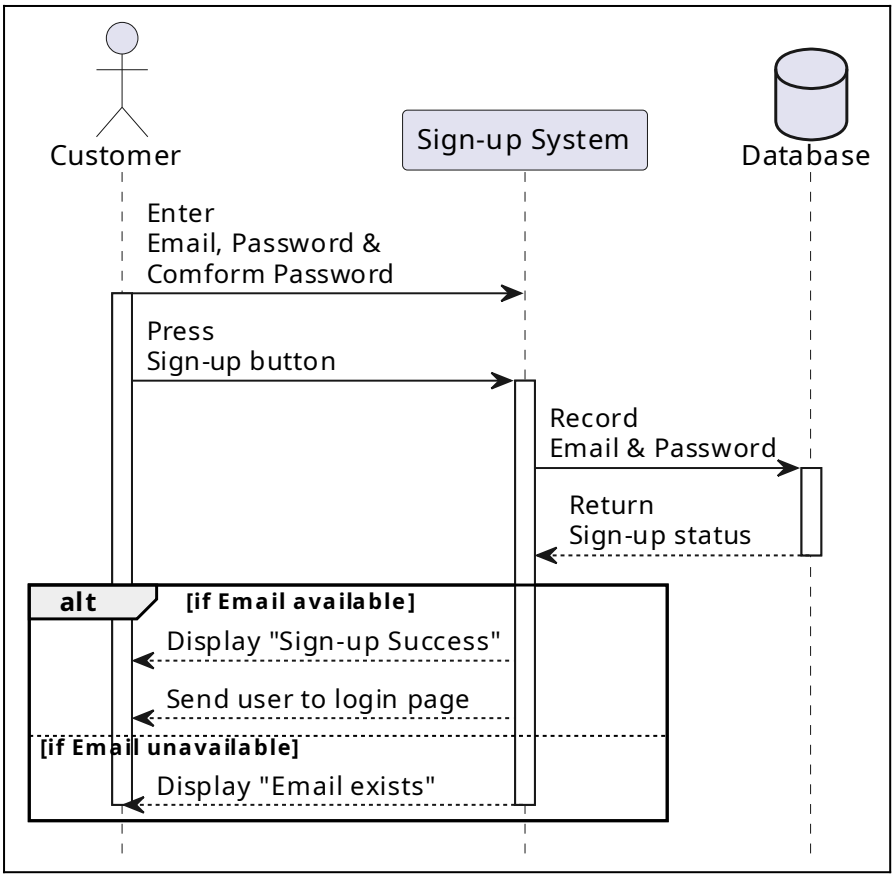
Special Requirement	-
Technology and Date Variation List	-
Frequency of Occurance	- ทุกครั้งที่ผู้ใช้ต้องการดูประวัติการสนทนา - Data Analyst แก้ไข System Prompt บ้างครั้ง
Open Issues	-

3.1.3 SEQUENCE DIAGRAM

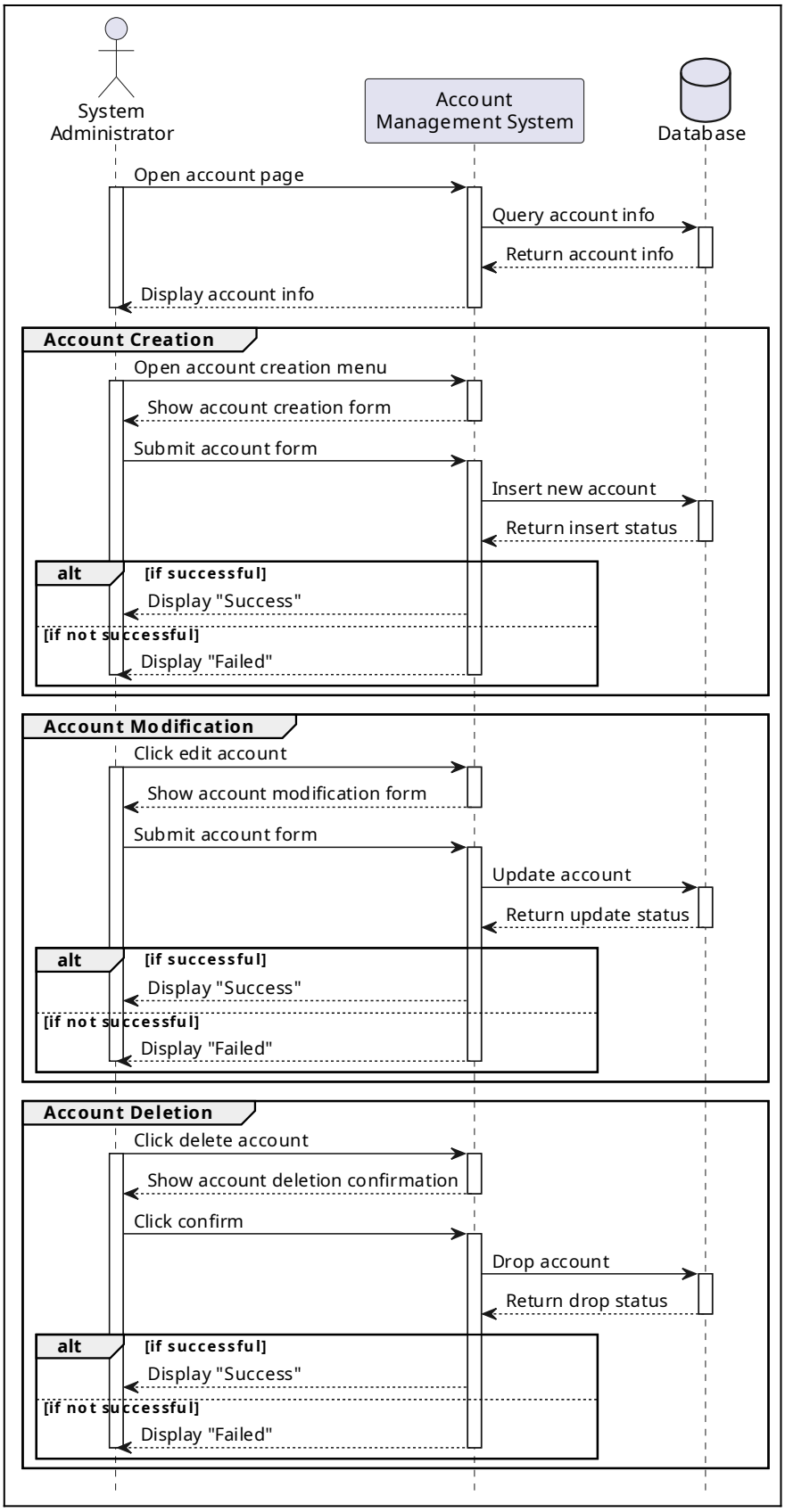
Sequence Diagram ของ UC-01



รูปที่ 7 Sequence Diagram แสดง Login System

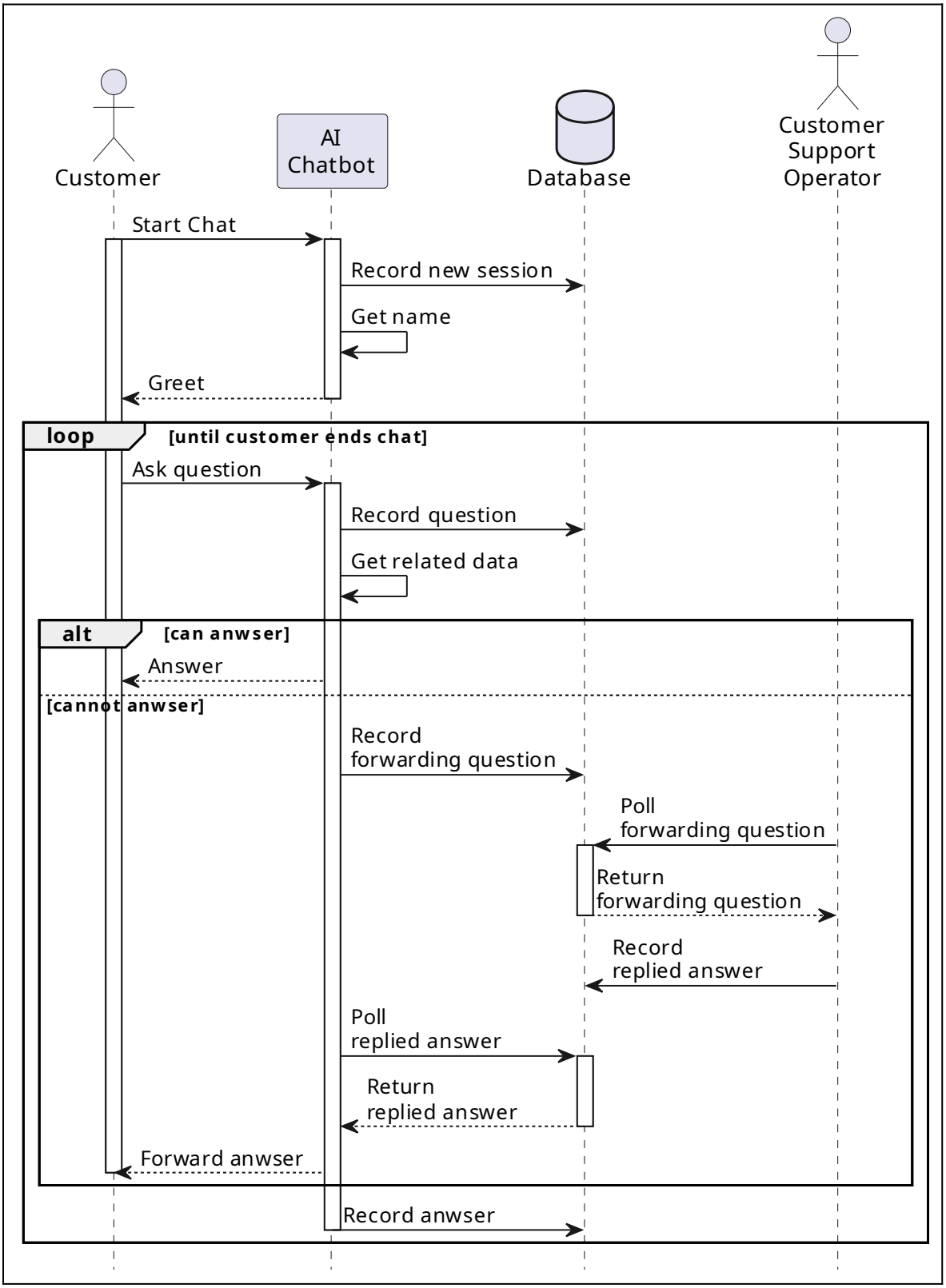


รูปที่ 8 Sequence Diagram แสดง Sign-up System



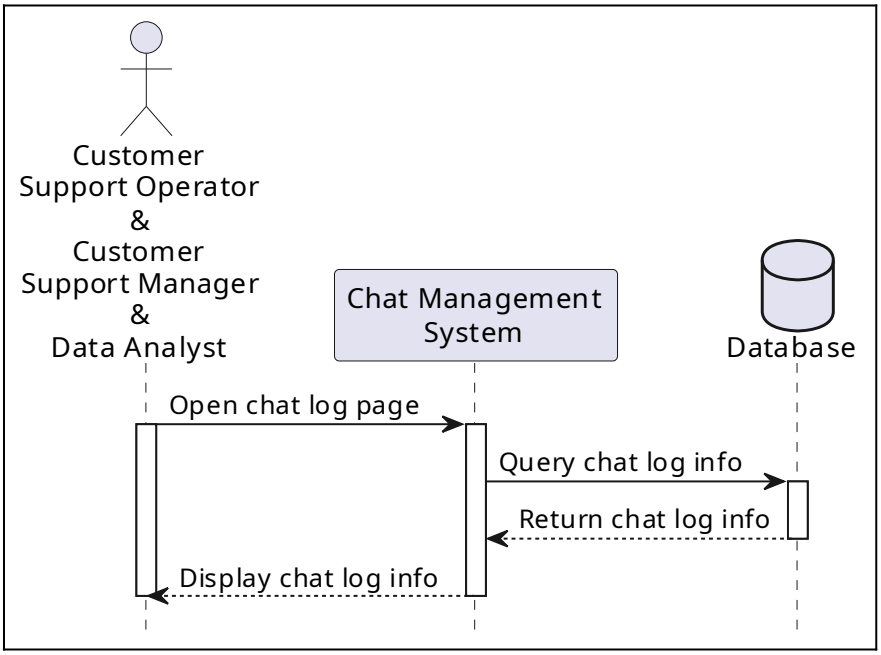
รูปที่ 9 Sequence Diagram แสดง Account Management System

Sequence Diagram ของ UC-02

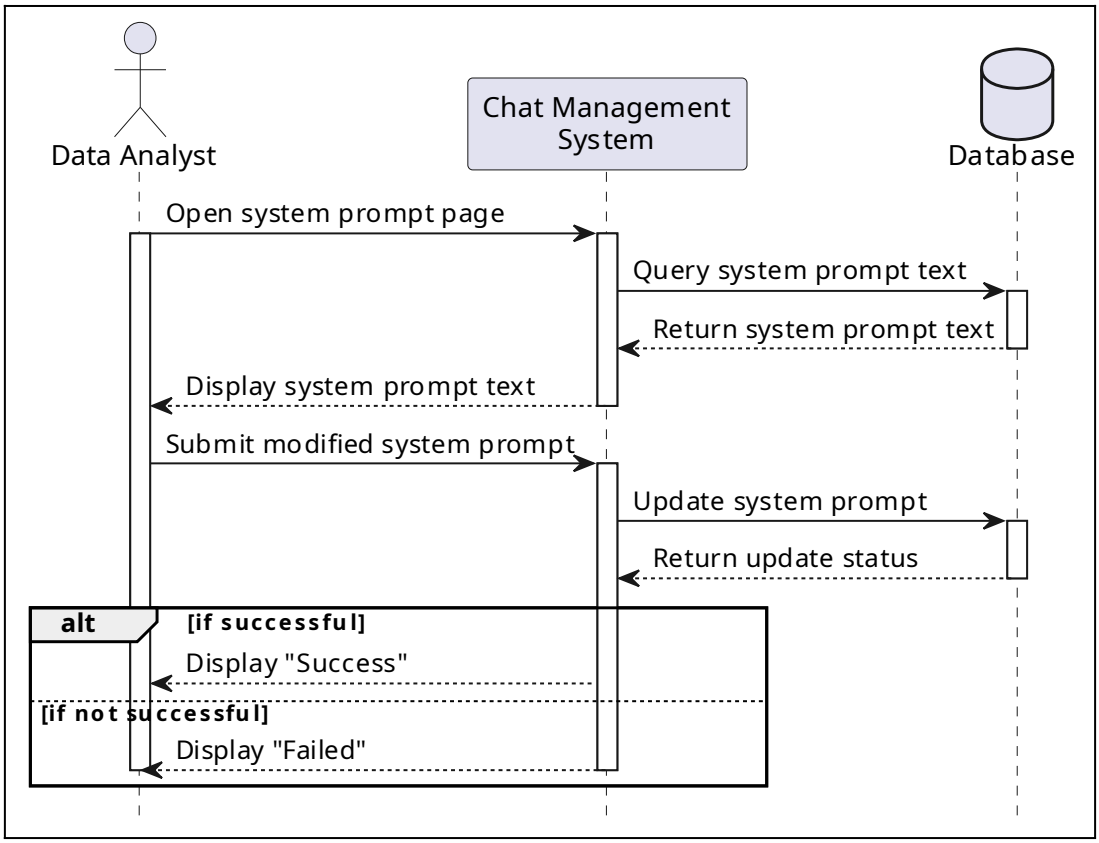


รูปที่ 10 Sequence Diagram แสดง Chatbot System

Sequence Diagram ของ UC-03



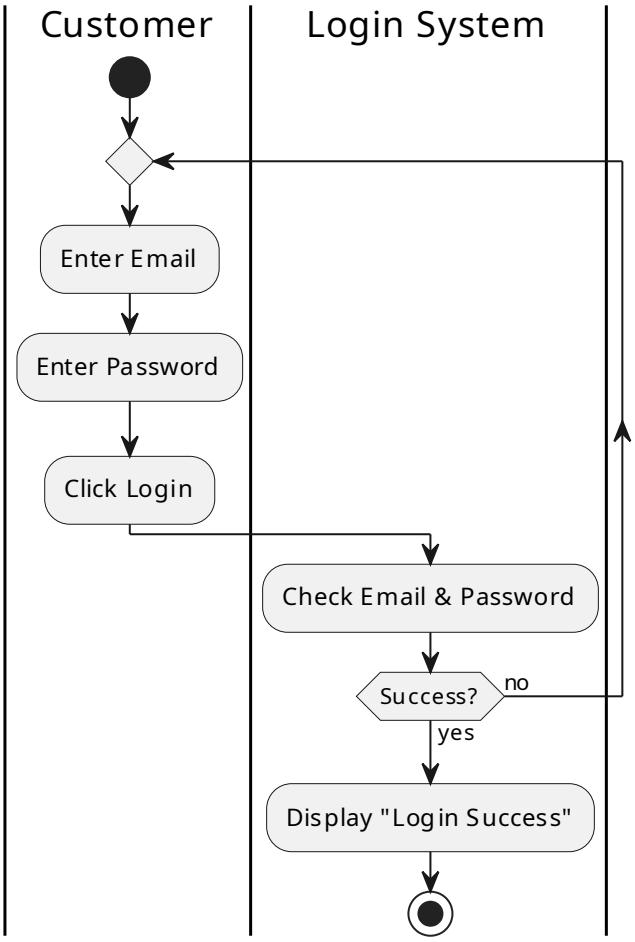
รูปที่ 11 Sequence Diagram แสดง Chatlog Viewer System



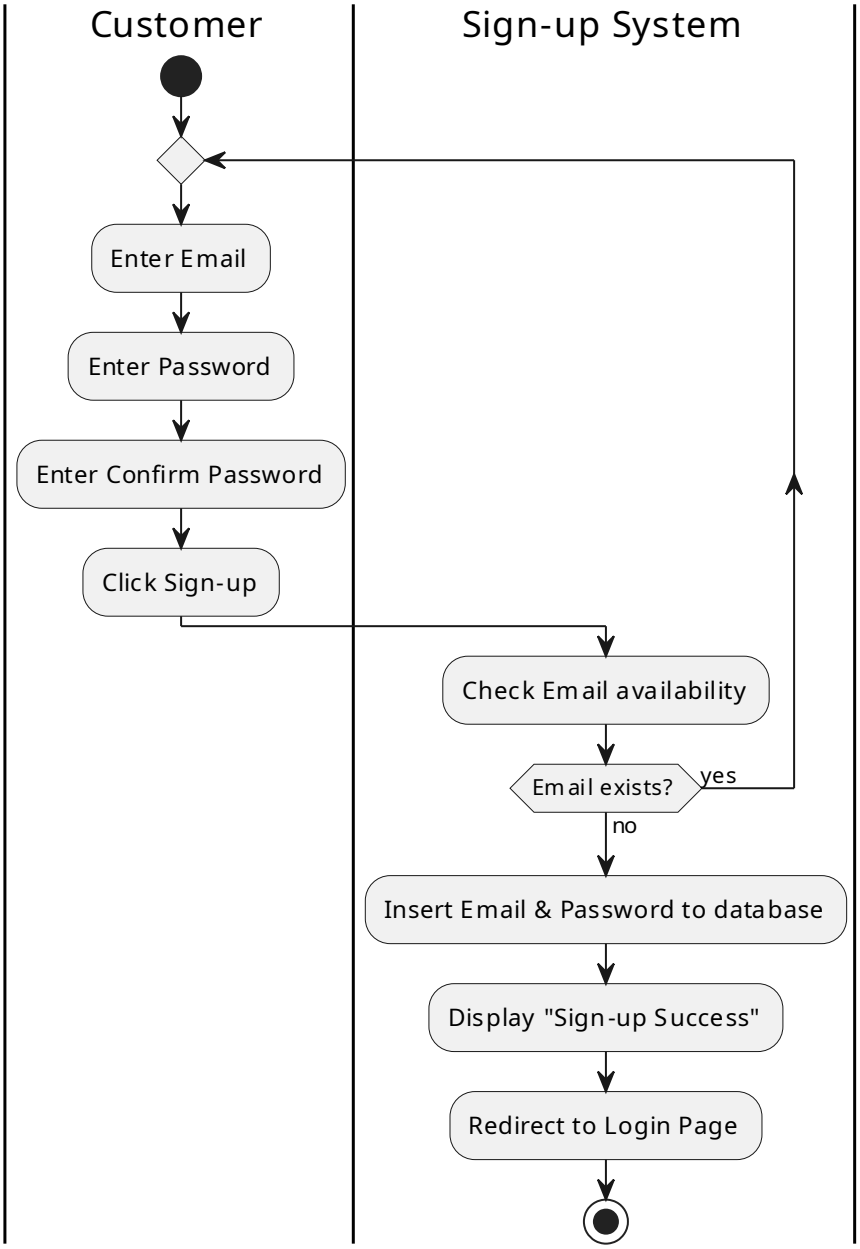
รูปที่ 12 Sequence Diagram แสดง System Prompt Management System

3.1.4 ACTIVITY DIAGRAM

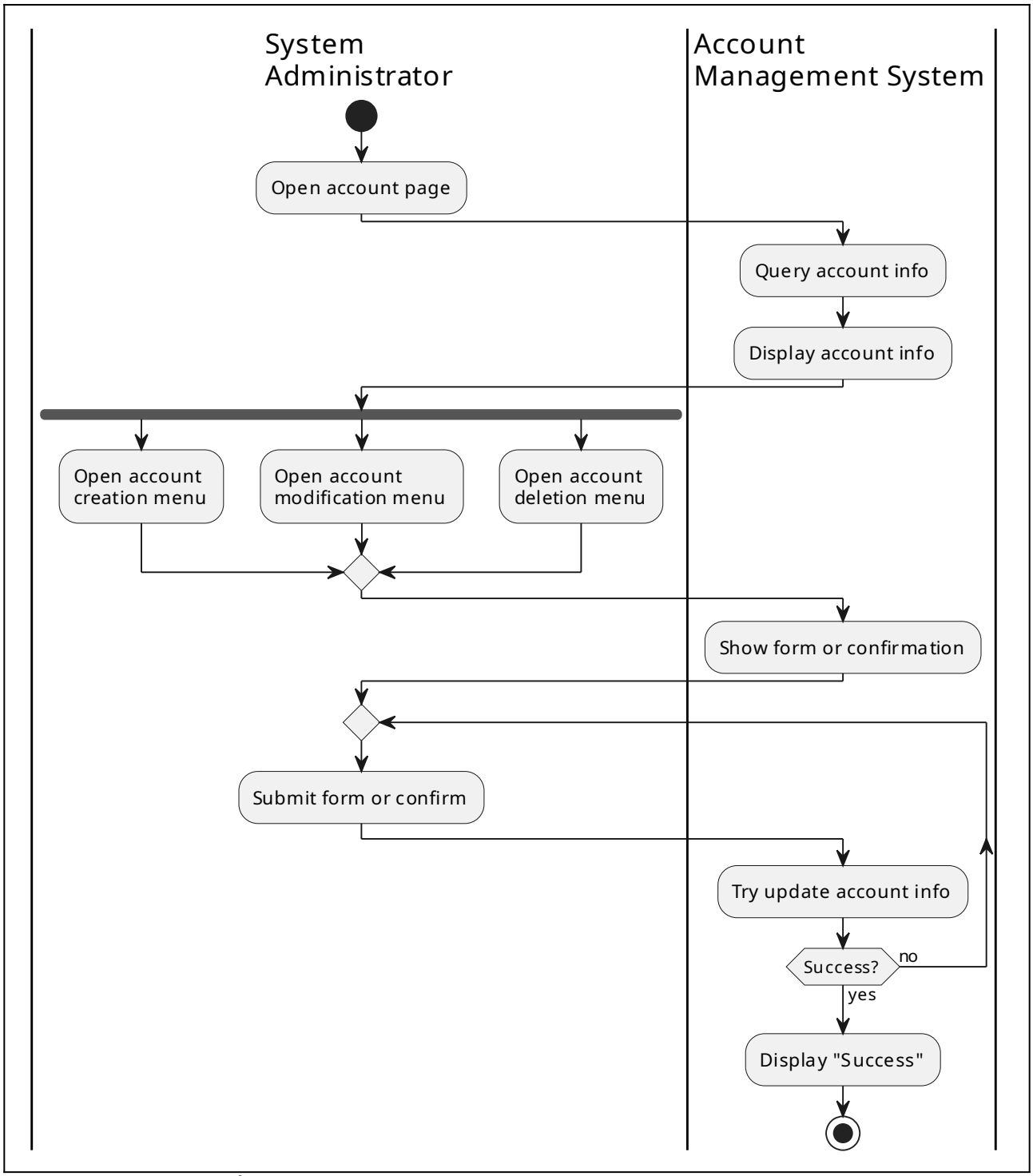
Activity Diagram ของ UC-01



รูปที่ 13 Activity Diagram แสดง Login System

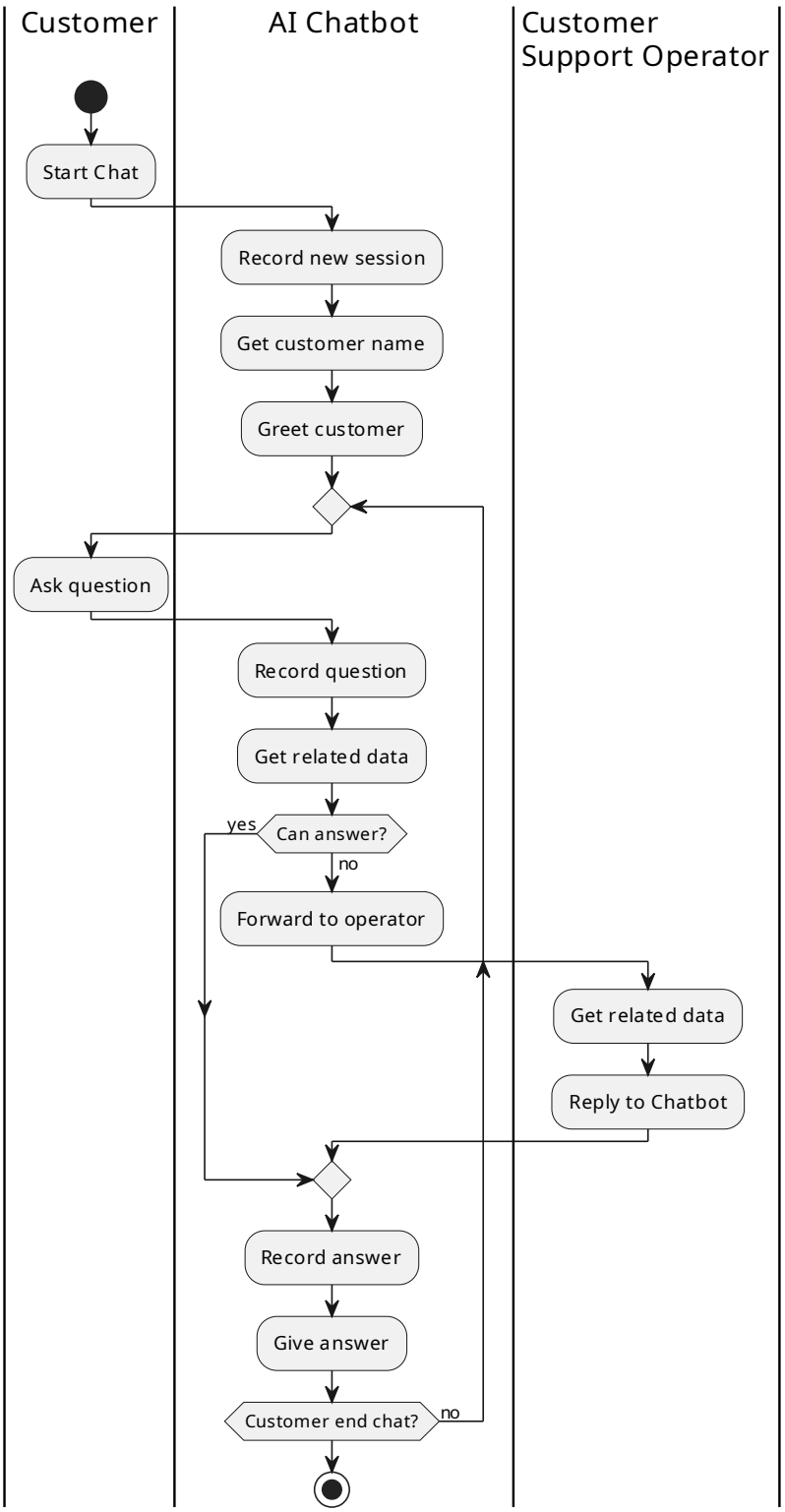


รูปที่ 14 Activity Diagram แสดง Sign-up System



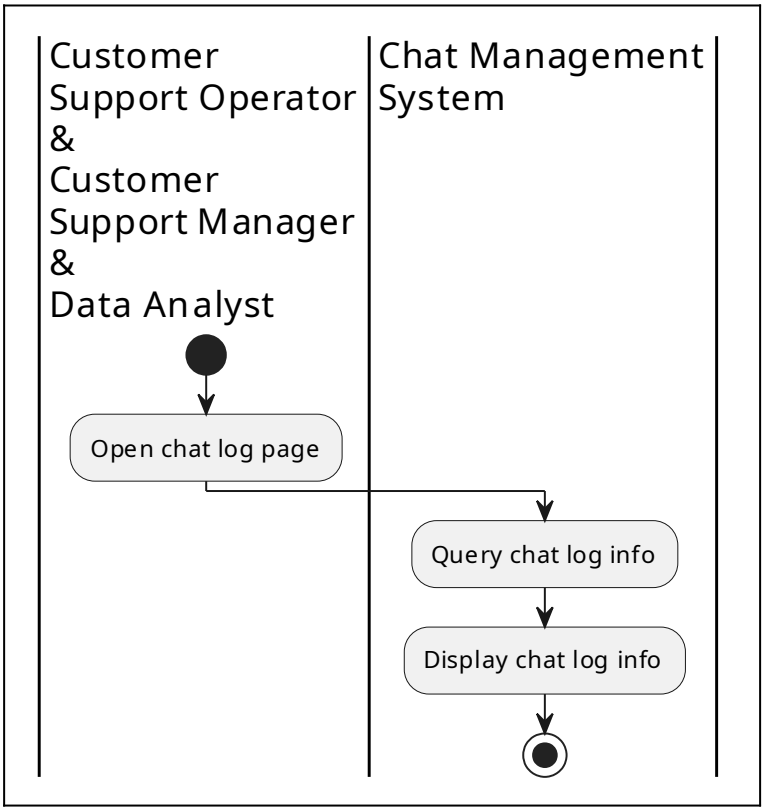
รูปที่ 15 Activity Diagram แสดง Account Management System

Activity Diagram ของ UC-02

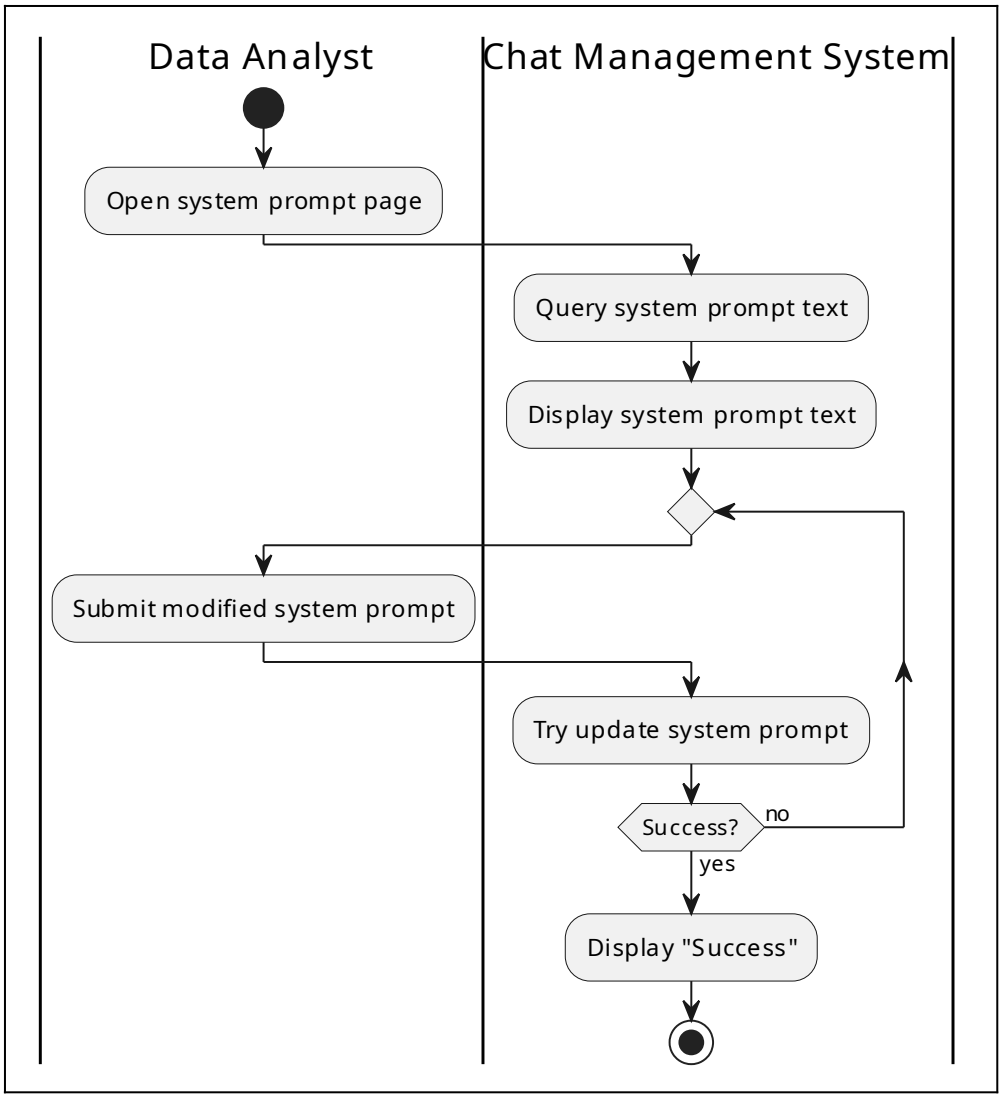


รูปที่ 16 Activity Diagram แสดง Chatbot System

Activity Diagram ของ UC-03



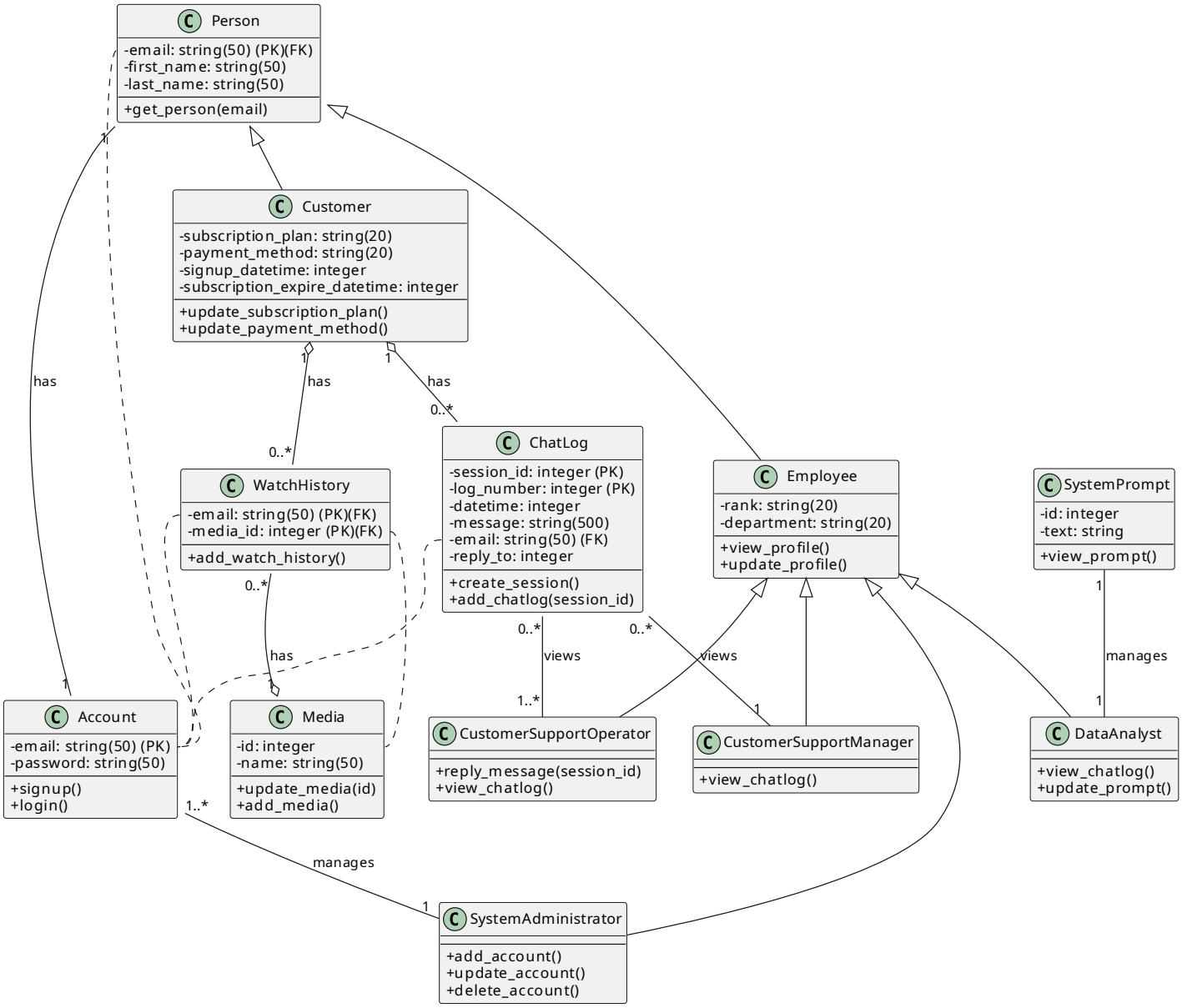
รูปที่ 17 Activity Diagram แสดง Chatlog Viewer System



รูปที่ 18 Activity Diagram แสดง System Prompt Management System

3.2 การออกแบบระบบ

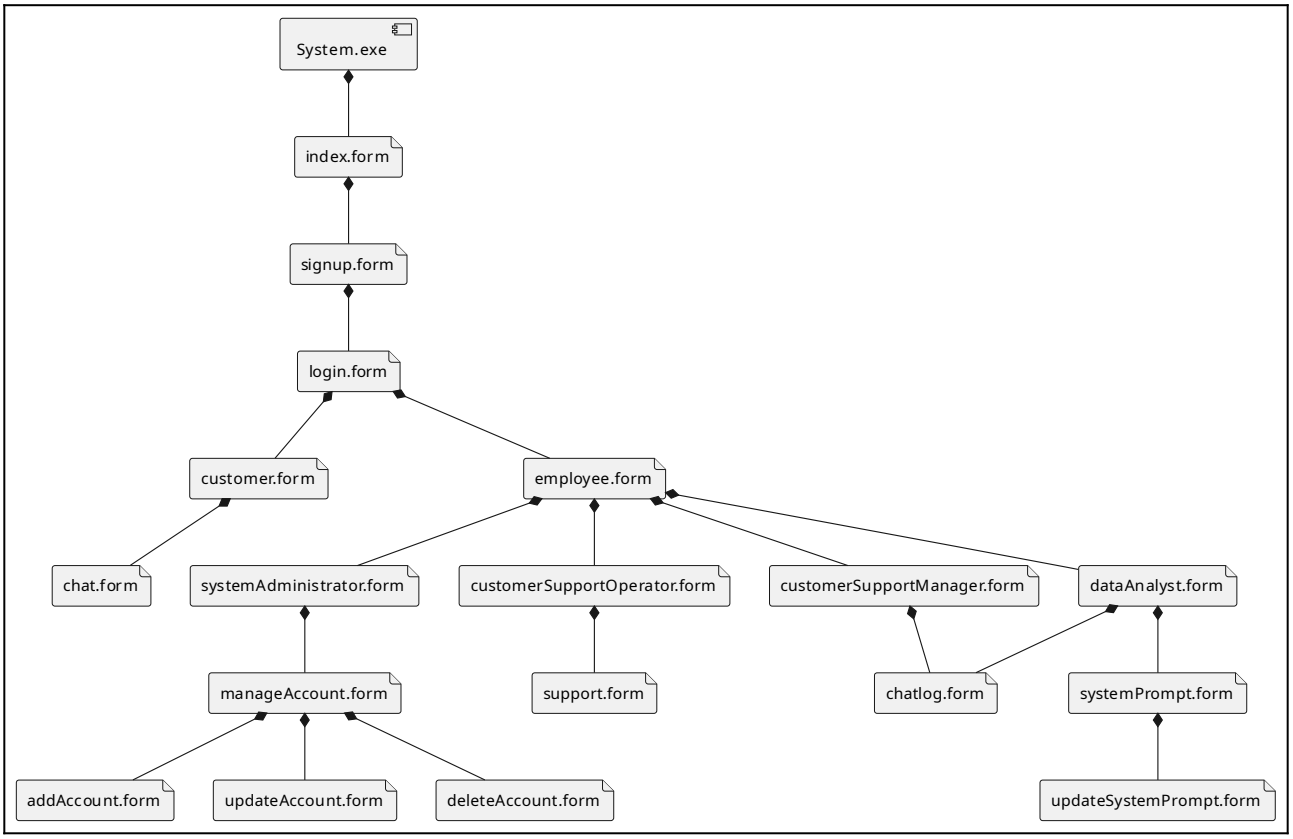
3.2.1 CLASS DIAGRAM



รูปที่ 19 Class Diagram

3.2.2 Presentation Logic Subsystem

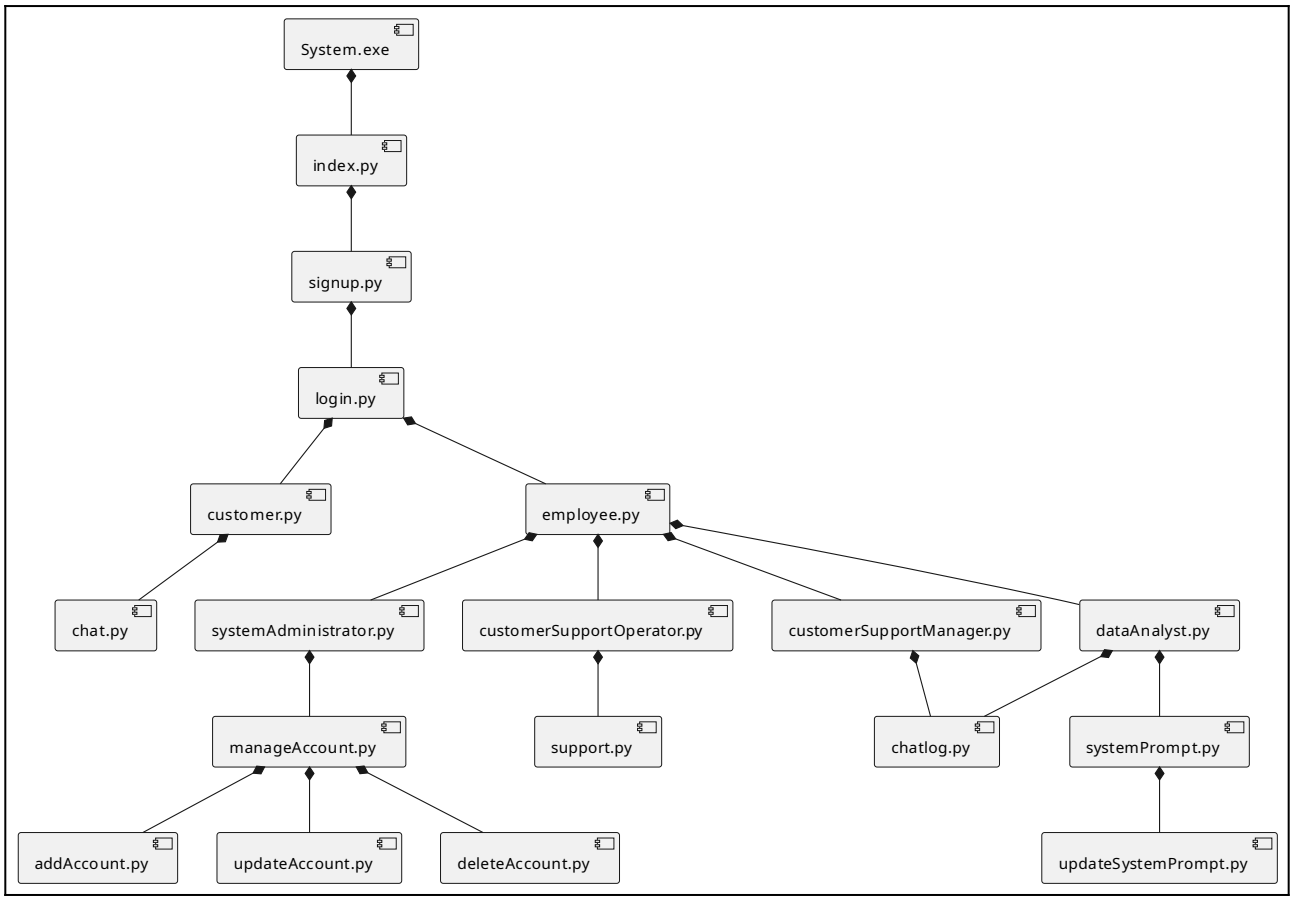
- index.form แสดงหน้าหลัก
- signup.form แสดงหน้าลงทะเบียน
- login.form แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ
- chat.form แสดงหน้าสนทนากับ Chatbot
- manageAccount.form แสดงหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้
- support.form แสดงหน้าเพื่อให้ Operator ตอบกลับ
- chatlog.form แสดงหน้ารายการประวัติการสนทนา
- systemPrompt.form แสดงหน้าจัดการกับ System Prompt



รูปที่ 20 Presentation Logic Subsystem

3.2.3 Working Logic Subsystem

- index.py ใช้ในการแสดงหน้าหลัก
- signup.py จัดการการลงทะเบียน
- login.py จัดการการเข้าสู่ระบบ
- chat.py จัดการการสนทนากับ Chatbot
- manageAccount.py จัดการบัญชีผู้ใช้
- support.py จัดการการตอบกลับของ Operator
- chatlog.py จัดการรายการประวัติการสนทนา
- systemPrompt.py จัดการกับ System Prompt

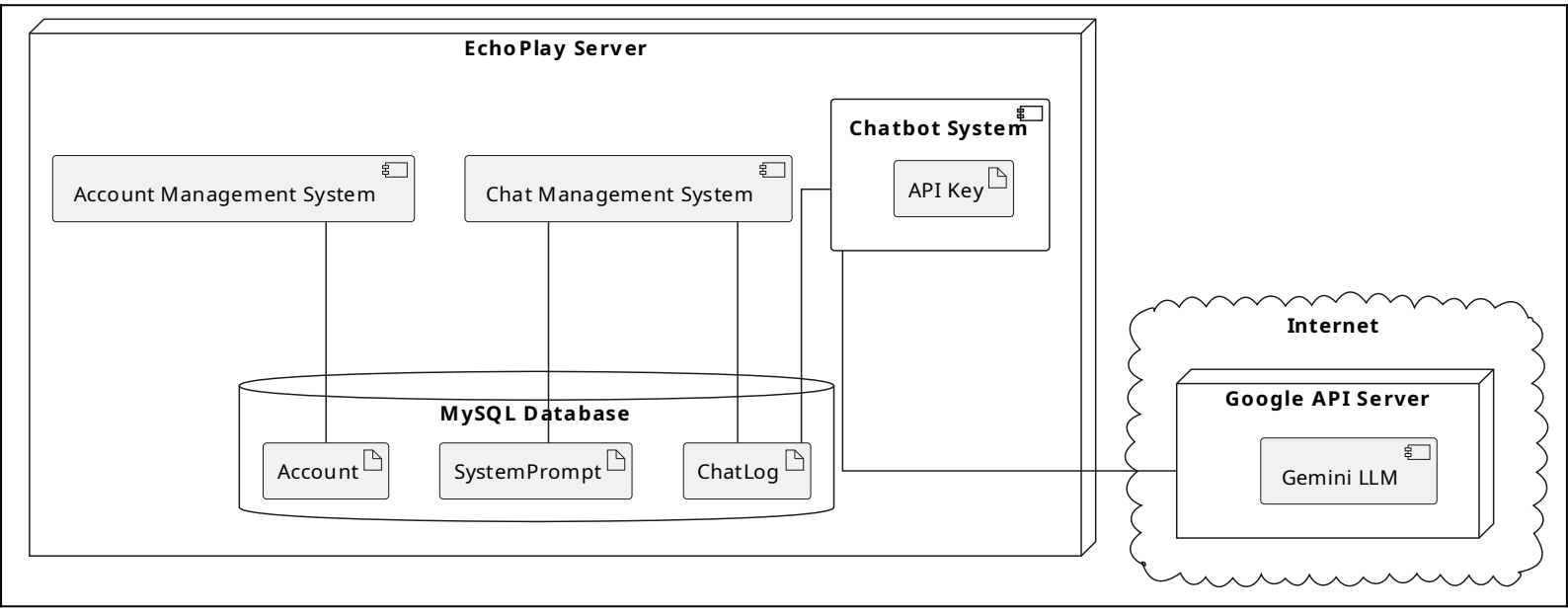


รูปที่ 21 Working Logic Subsystem

3.2.4 Database Logic Subsystem

Attribute	Type(size)	Description
email	string(50)	Email ผู้ใช้
password	string(50)	รหัสผ่าน
first_name	string(50)	ชื่อจริง
last_name	string(50)	นามสกุล
session_id	integer	รหัส session ของบทสนทนากับ Chatbot
log_number	integer	ลำดับการสนทนาในแต่ละ session
datetime	integer	วันและเวลาเริ่มการสนทนา
message	string(500)	ข้อความของการสนทนา
reply_to	integer	ข้อความนี้เป็นการตอบกลับไปยัง log_number ใด
subscription_plan	string(20)	ชื่อของ Subscription Plan
payment_method	string(20)	ชื่อวิธีการจ่ายเงิน
signup_datetime	integer	วันและเวลาลงทะเบียน
subscription_expire_datetime	integer	วันและเวลาหมดอายุของ Subscription ปัจจุบัน
rank	string(20)	ระดับของพนักงาน
department	string(20)	แผนกของพนักงาน
media_id	integer	รหัสของสื่อ
media_name	string(50)	ชื่อของสื่อ
system_prompt_id	integer	รหัสของ system prompt
system_prompt_text	string	ข้อความของ system prompt

3.2.5 System Architecture Design



รูปที่ 22 Deployment Diagram แสดง Architecture

3.2.6 Persistent Data Design

Table: Account

Column Name	Data Type	Constraints
email	TEXT	Primary Key
password	TEXT	NOT NULL
account_type_id	INTEGER	Foreign Key

Table: Person

Column Name	Data Type	Constraints
email	TEXT	Foreign Key, Primary Key
first_name	TEXT	-
last_name	TEXT	-

Table: AccountType

Column Name	Data Type	Constraints
id	INTEGER	Primary Key
name	TEXT	NOT NULL

Table: ChatLog

Column Name	Data Type	Constraints
session_id	INTEGER	Primary Key
log_number	INTEGER	Primary Key
datetime	INTEGER	NOT NULL
message	TEXT	-
email	TEXT	Foreign Key
reply_to	INTEGER	NOT NULL

Table: Customer

Column Name	Data Type	Constraints
email	TEXT	Primary Key, Foreign Key
subscription_plan_id	INTEGER	Foreign Key
payment_method_id	INTEGER	Foreign Key
signup_datetime	INTEGER	NOT NULL
subscription_expire_datetime	INTEGER	-

Table: Employee

Column Name	Data Type	Constraints
email	TEXT	Primary Key, Foreign Key
rank_id	INTEGER	-
department_id	INTEGER	-

Table: EmployeeDepartment

Column Name	Data Type	Constraints
id	INTEGER	Primary Key
name	TEXT	NOT NULL

Table: EmployeeRank

Column Name	Data Type	Constraints
id	INTEGER	Primary Key
name	TEXT	NOT NULL

Table: Media

Column Name	Data Type	Constraints
id	INTEGER	Primary Key

media_type	INTEGER	Foreign Key
name	TEXT	NOT NULL

Table: MediaType

Column Name	Data Type	Constraints
id	INTEGER	Primary Key
name	TEXT	NOT NULL

Table: PaymentMethod

Column Name	Data Type	Constraints
id	INTEGER	Primary Key
name	TEXT	NOT NULL

Table: SubscriptionPlan

Column Name	Data Type	Constraints
id	INTEGER	Primary Key
name	TEXT	NOT NULL

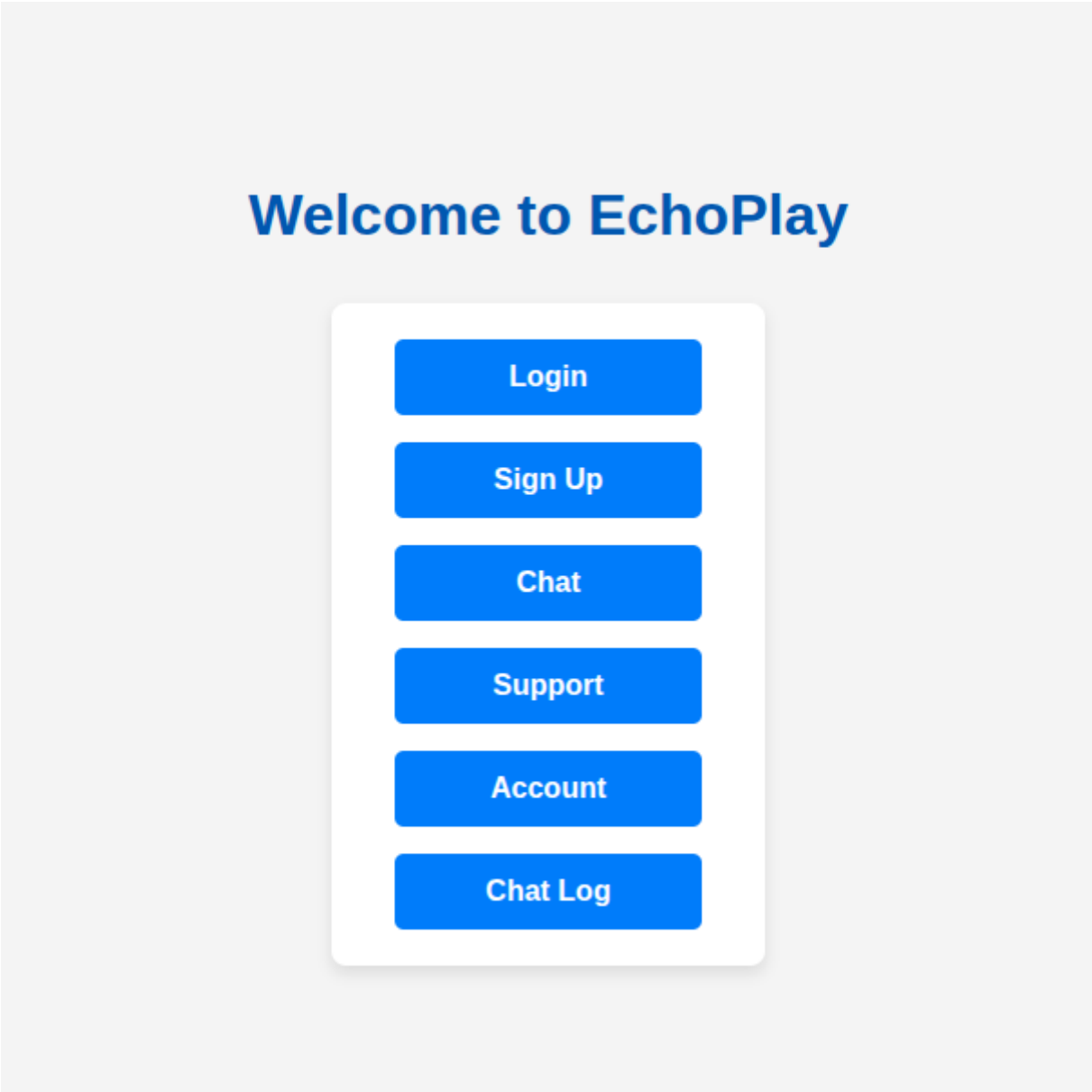
Table: SystemPrompt

Column Name	Data Type	Constraints
id	INTEGER	Primary Key
text	TEXT	-

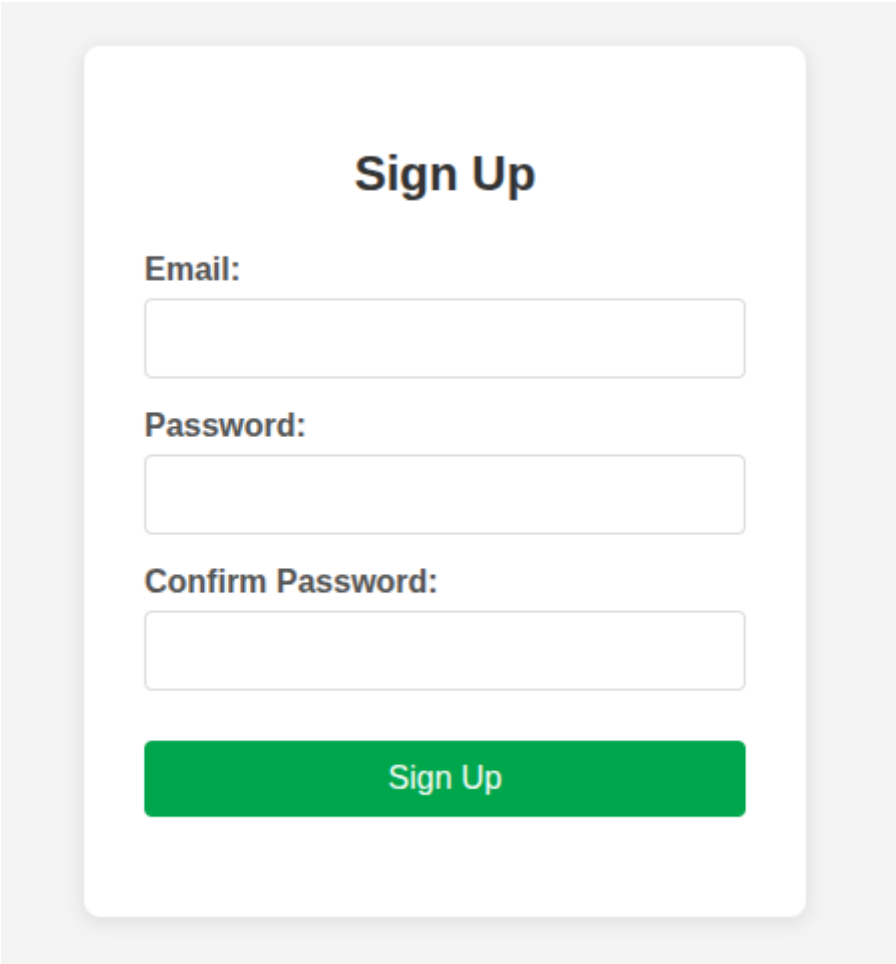
Table: WatchHistory

Column Name	Data Type	Constraints
username	TEXT	Primary Key
media_id	INTEGER	Primary Key

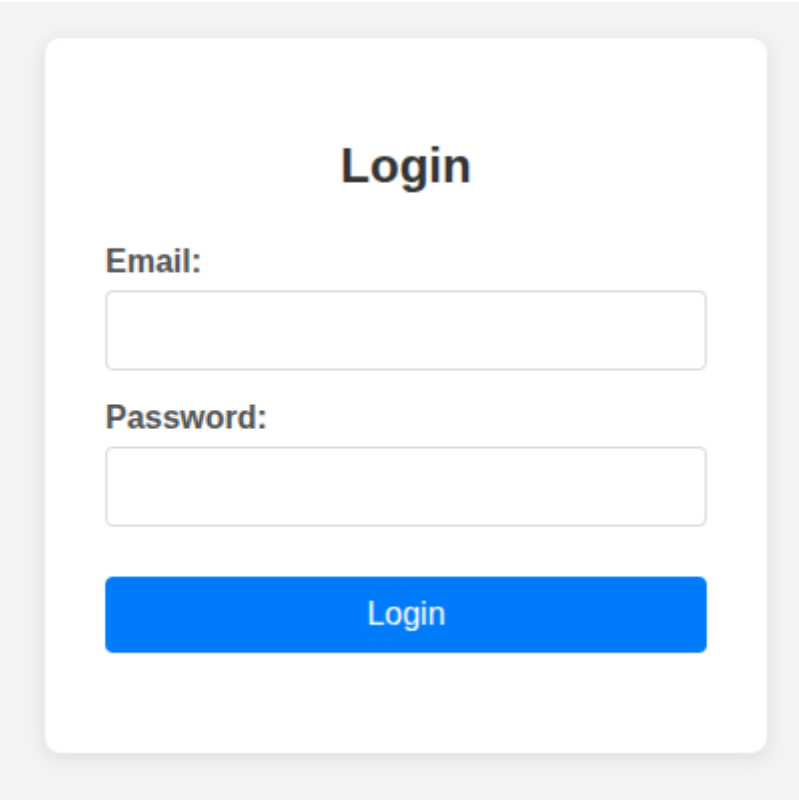
3.2.7 Screen Form Design



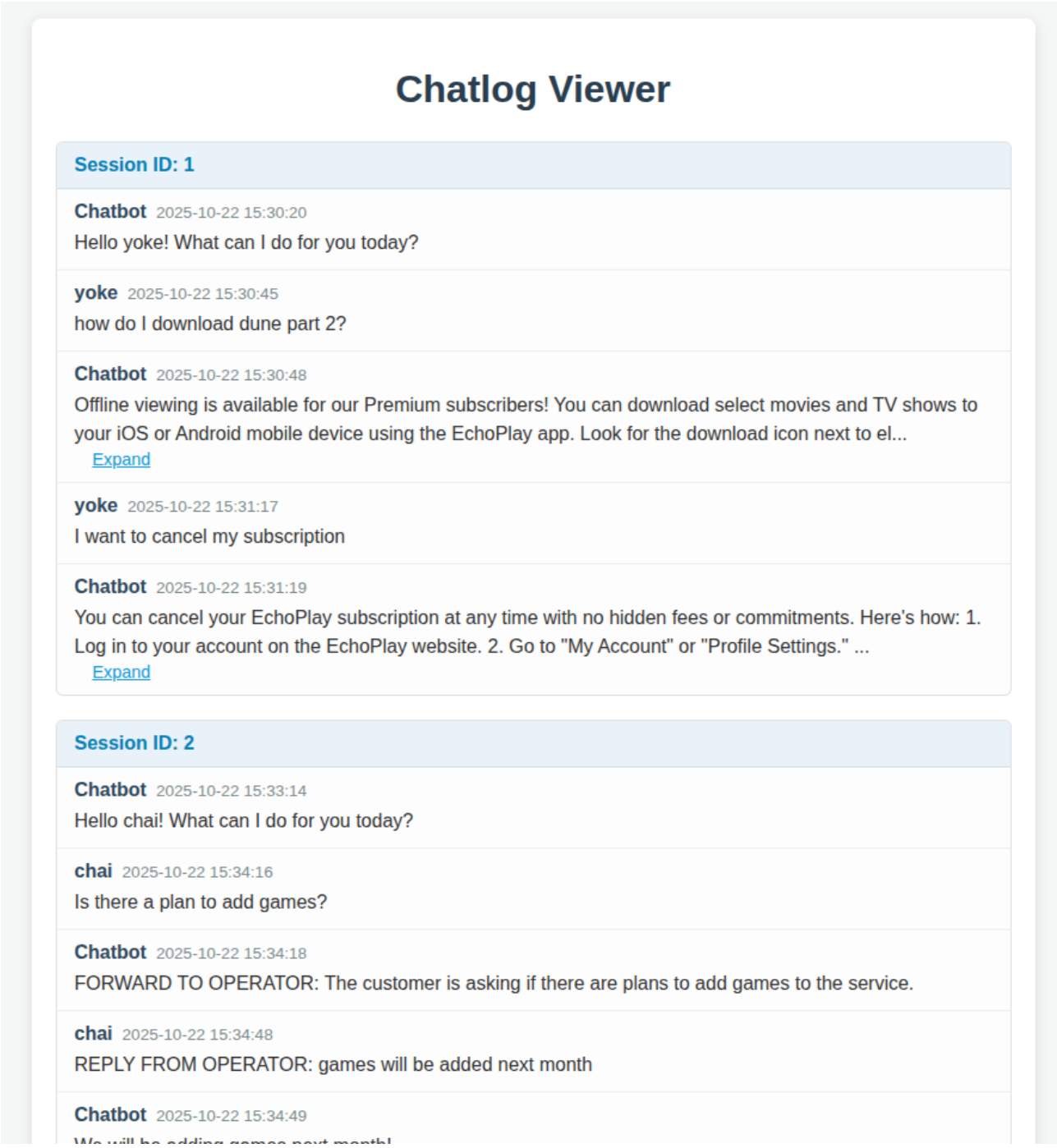
รูปที่ 23 Main page



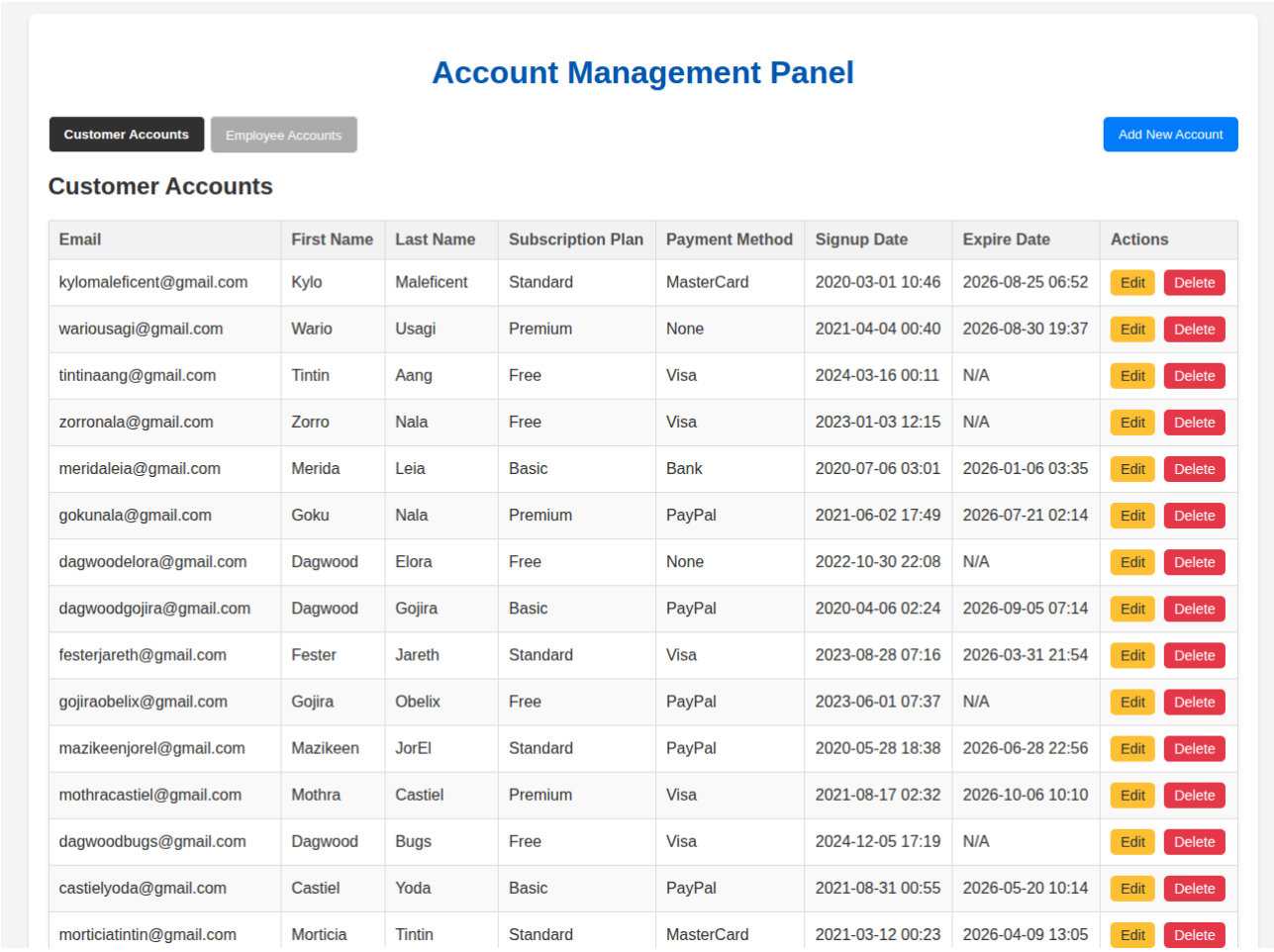
รูปที่ 24 Sign-up Form



รูปที่ 25 Login Form

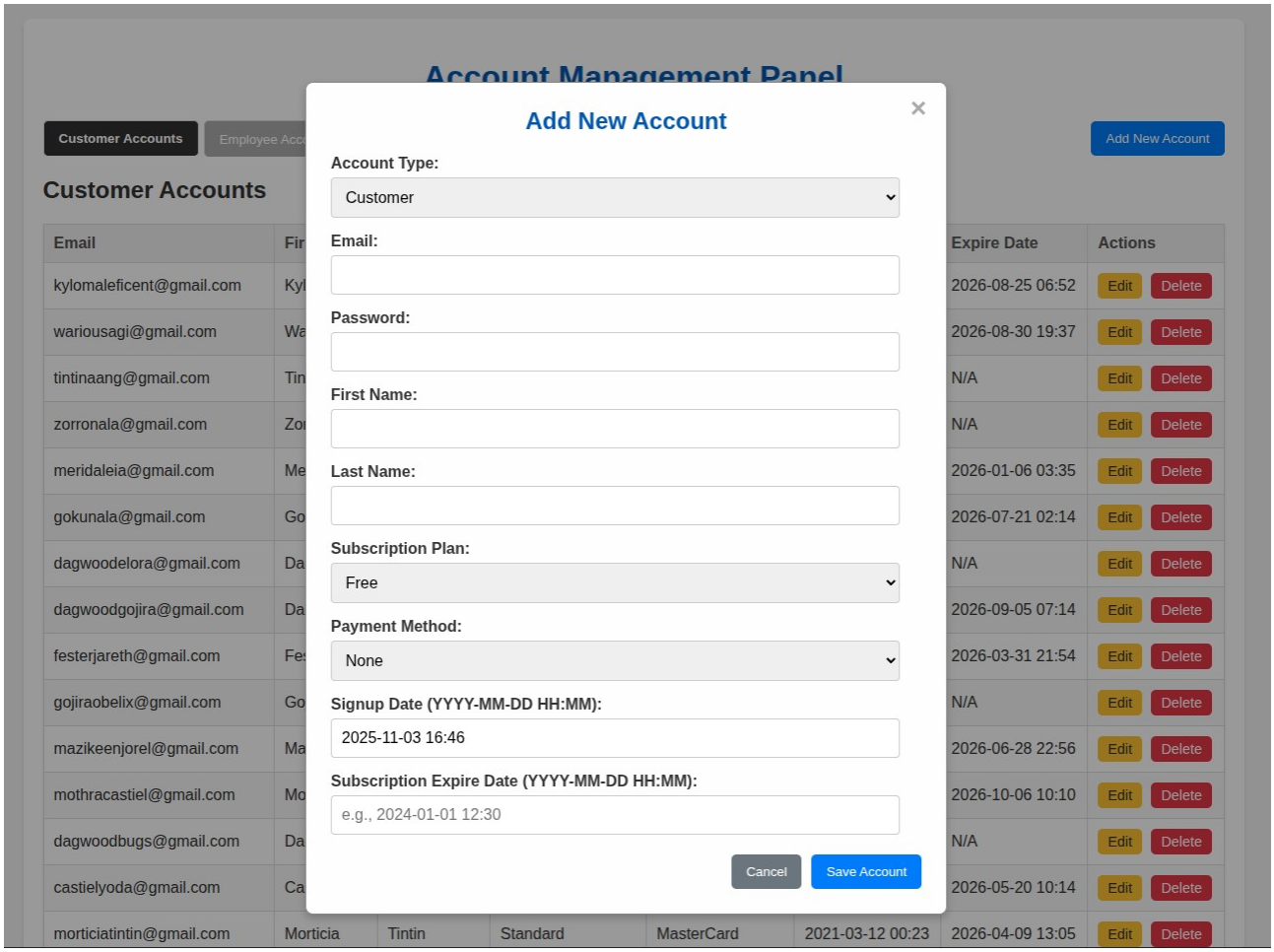


รูปที่ 26 Chat Log Viewer

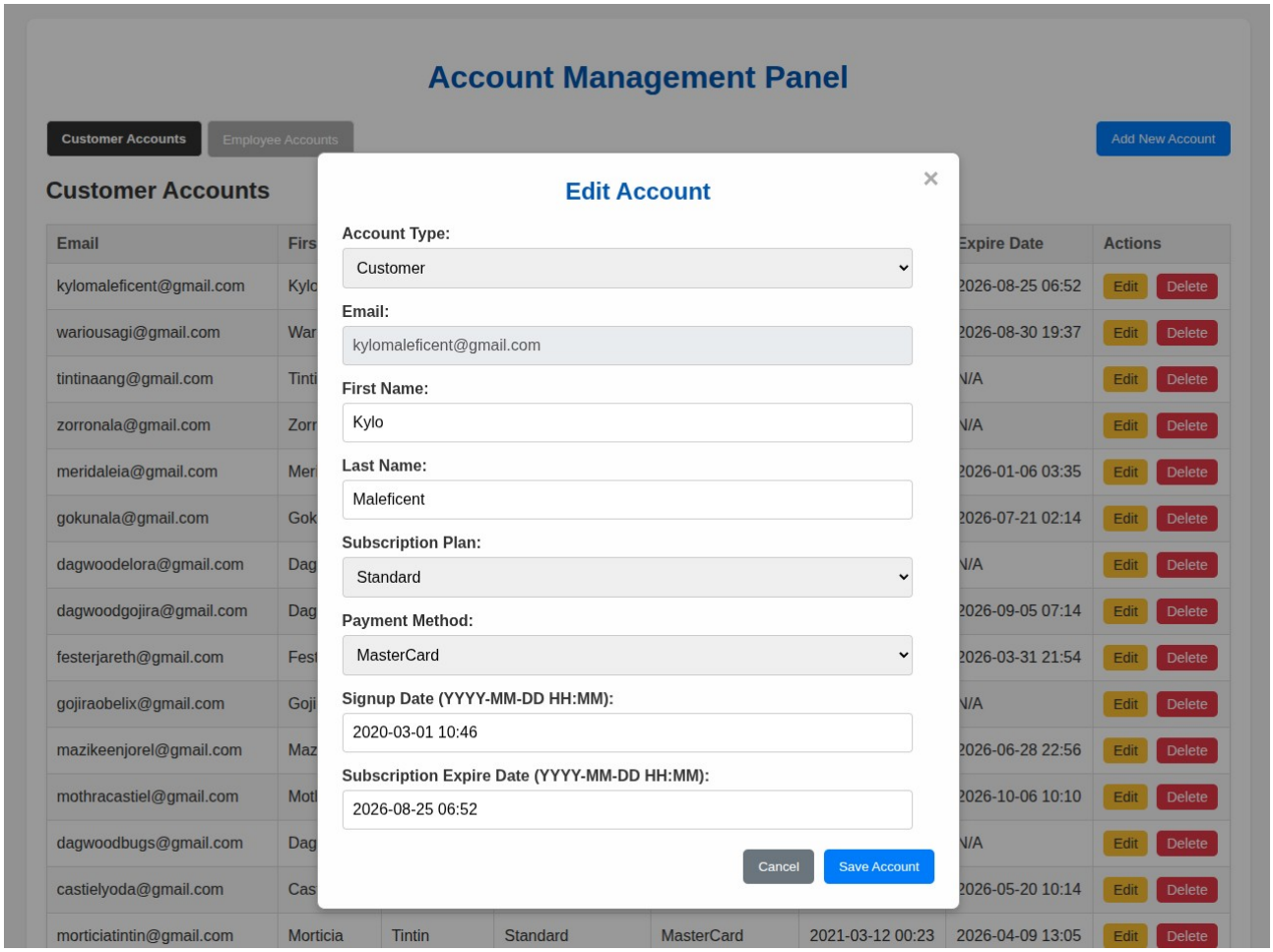


Email	First Name	Last Name	Subscription Plan	Payment Method	Signup Date	Expire Date	Actions
kylomaleficent@gmail.com	Kylo	Maleficent	Standard	MasterCard	2020-03-01 10:46	2026-08-25 06:52	Edit Delete
wariousagi@gmail.com	Wario	Usagi	Premium	None	2021-04-04 00:40	2026-08-30 19:37	Edit Delete
tintinaang@gmail.com	Tintin	Aang	Free	Visa	2024-03-16 00:11	N/A	Edit Delete
zorronala@gmail.com	Zorro	Nala	Free	Visa	2023-01-03 12:15	N/A	Edit Delete
meridaleia@gmail.com	Merida	Leia	Basic	Bank	2020-07-06 03:01	2026-01-06 03:35	Edit Delete
gokunala@gmail.com	Goku	Nala	Premium	PayPal	2021-06-02 17:49	2026-07-21 02:14	Edit Delete
dagwoodelora@gmail.com	Dagwood	Elora	Free	None	2022-10-30 22:08	N/A	Edit Delete
dagwoodgojira@gmail.com	Dagwood	Gojira	Basic	PayPal	2020-04-06 02:24	2026-09-05 07:14	Edit Delete
festerjareth@gmail.com	Fester	Jareth	Standard	Visa	2023-08-28 07:16	2026-03-31 21:54	Edit Delete
gojiraobelix@gmail.com	Gojira	Obelix	Free	PayPal	2023-06-01 07:37	N/A	Edit Delete
mazikeenjorel@gmail.com	Mazikeen	JorEl	Standard	PayPal	2020-05-28 18:38	2026-06-28 22:56	Edit Delete
mothracastiel@gmail.com	Mothra	Castiel	Premium	Visa	2021-08-17 02:32	2026-10-06 10:10	Edit Delete
dagwoodbugs@gmail.com	Dagwood	Bugs	Free	Visa	2024-12-05 17:19	N/A	Edit Delete
castielyoda@gmail.com	Castiel	Yoda	Basic	PayPal	2021-08-31 00:55	2026-05-20 10:14	Edit Delete
morticiatintin@gmail.com	Morticia	Tintin	Standard	MasterCard	2021-03-12 00:23	2026-04-09 13:05	Edit Delete

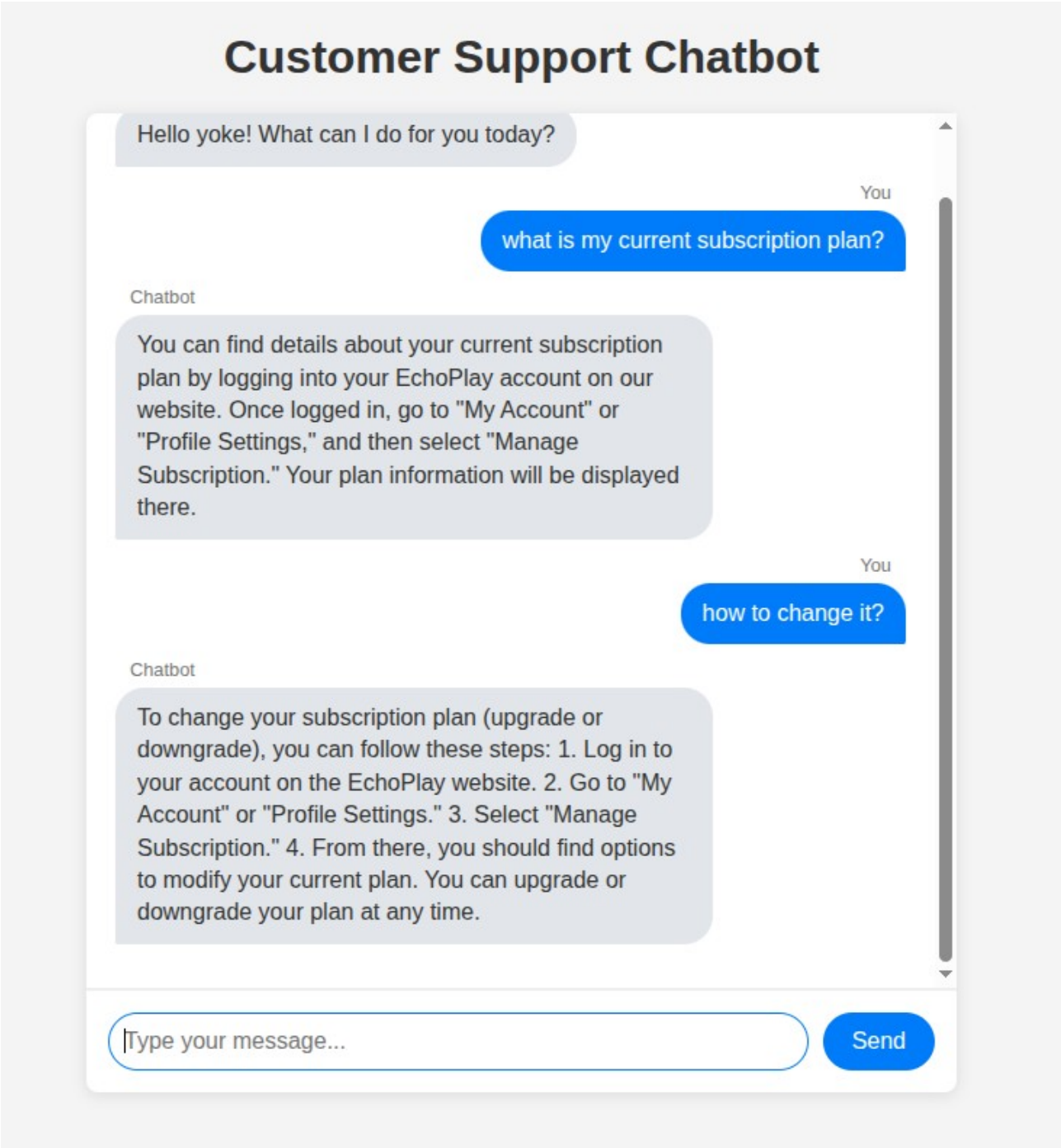
รูปที่ 27 Account Management Panel



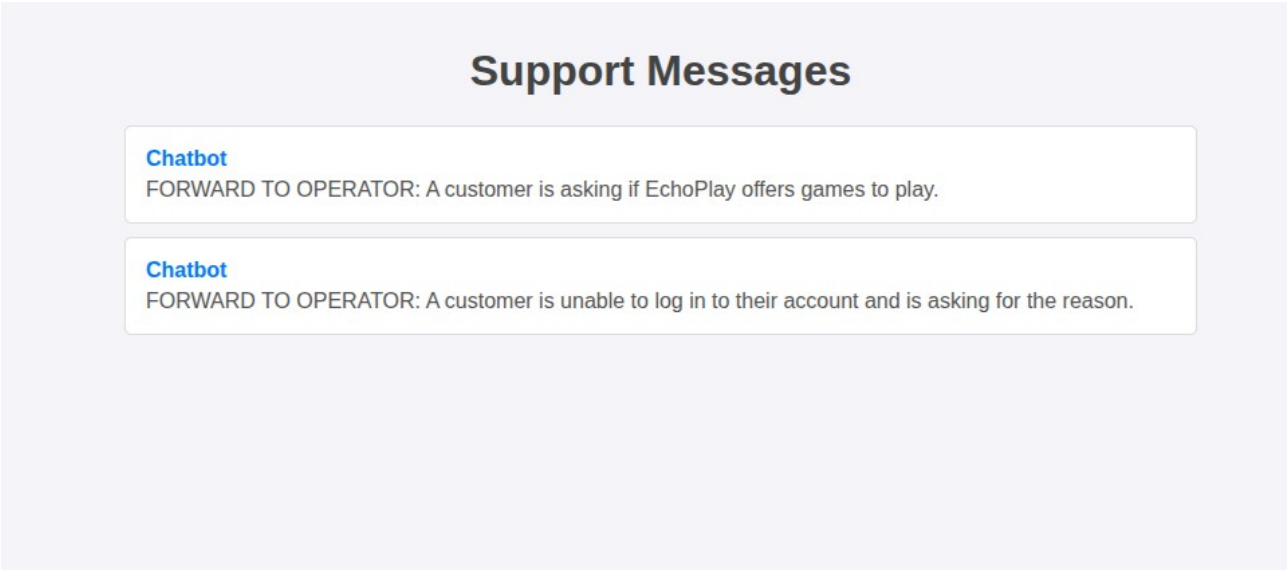
รูปที่ 28 Account Creation Form



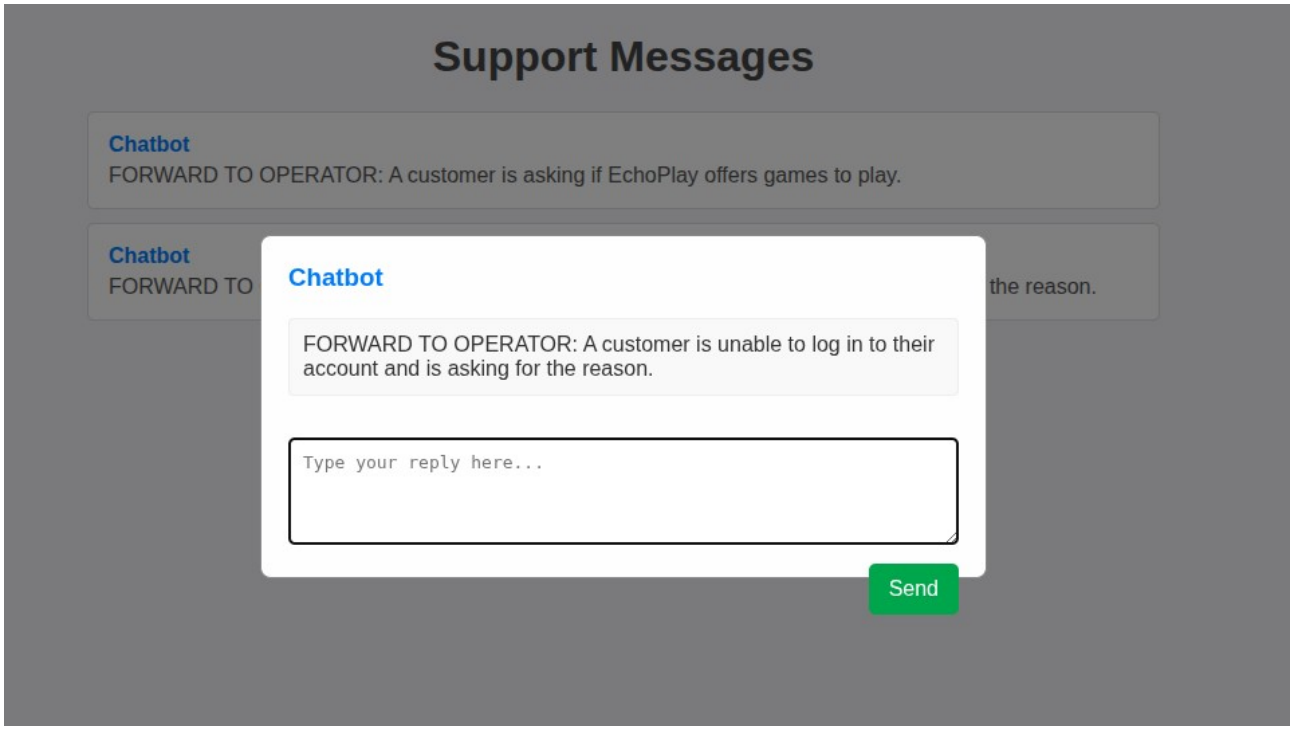
รูปที่ 29 Account Modification Form



รูปที่ 30 Chat Dialogue Box



รูปที่ 31 Support Reply Page



รูปที่ 32 Support Reply Form

4) สรุปและข้อเสนอแนะ

การพัฒนาระบบสนับสนุนลูกค้าด้วย AI Chatbot ใน Project นี้พัฒนาถึงขั้นตอนออกแบบ (Design) ซึ่งขั้นตอนที่จะพัฒนาต่อไปคือ Implementation และ Operation จึงจะสมบูรณ์และสามารถแก้ปัญหาของระบบเดิมที่พนักงานสนับสนุนลูกค้ามีไม่เพียงพอต่อการตอบสนองจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ด้วยงบประมาณ 123,500 บาท ที่จะนำมาพัฒนาระบบใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มความพึ่งพอใจของลูกค้าได้ในระยะยาว ต่อไปในอนาคต